CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA – CEST
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

ARTHUR HENRIQUE CASTELO BRANCO FARIAS

O IMPACTO DO GERENCIAMENTO DE INCIDENTES E SERVIÇOS DE TI UTILIZANDO ITIL: Um estudo de caso sobre indicadores de desempenho, qualidade, tempo, solução dos incidentes e requisições.

São Luís
2025

ARTHUR HENRIQUE CASTELO BRANCO FARIAS

O IMPACTO DO GERENCIAMENTO DE INCIDENTES E SERVIÇOS DE TI UTILIZANDO ITIL: Um estudo de caso sobre indicadores de desempenho, qualidade, tempo, solução dos incidentes e requisições.

Trabalho de Conclusão apresentado ao Curso de Sistemas de Informação do Centro Universitário Santa Terezinha - CEST, para obtenção do grau de Bacharel em Sistemas de Informação.

Orientador: Prof. Rafael de Souza Cunha

São Luís

2025

Farias, Arthur Henrique

O IMPACTO DO GERENCIAMENTO DE INCIDENTES E SERVIÇOS DE TI UTILIZANDO ITIL: Um estudo de caso sobre indicadores de desempenho, qualidade, tempo, solução dos incidentes e requis./ Arthur Henrique Farias. - São Luís, 2025.

58 f.

Orientador (a): Me. Rafael de Souza Cunha.

Monografia (Graduação em Sistemas de Informação) - Centro Universitário Santa Terezinha - CEST, São Luís, 2025.

1. Gerenciamento . 2. GLPI. 3. ITIL. 4. Governança. 5. Monitoramento. I. Título.

CDU 004.738.5

ARTHUR HENRIQUE CASTELO BRANCO FARIAS

O IMPACTO DO GERENCIAMENTO DE INCIDENTES E SERVIÇOS DE TI UTILIZANDO ITIL: Um estudo de caso sobre indicadores de desempenho, qualidade, tempo, solução dos incidentes e requisições.

Trabalho de Conclusão apresentado ao Curso de Sistemas de Informação do Centro Universitário Santa Terezinha - CEST, para obtenção do grau de Bacharel em Sistemas de Informação

Aprovada em: _____/_____/_____.

_____

Prof. Me. Rafael de Souza Cunha

_____

1º Examinador(a)

_____

2º Examinador(a)

São Luís

2025

Dedicatória

À minha família, aos meus companheiros de grupo universitário, à minha namorada Samara e à minha mãe Adriane, pelo apoio incondicional. A Deus, por me dar forças para suportar o processo.

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus, por me dar forças e sabedoria para superar cada etapa dessa jornada. À minha família, por todo amor, apoio e incentivo incondicional ao longo dos anos. À minha mãe, Adriane, minha eterna gratidão por ser minha maior inspiração e suporte em todos os momentos. À minha namorada, Samara, por todo carinho, paciência e por estar sempre ao meu lado, mesmo nos dias mais difíceis. Aos meus amigos e companheiros de grupo universitário, obrigado pela parceria, amizade e colaboração que tornaram essa caminhada mais leve e significativa. Expresso também minha gratidão ao meu orientador, Professor Rafael de Souza Cunha, pelo apoio, paciência, disponibilidade e pelas valiosas orientações ao longo de todo o desenvolvimento deste trabalho. Sua dedicação e comprometimento foram fundamentais para a realização desta monografia. A todos que, de alguma forma, contribuíram para que este trabalho fosse possível, meu sincero agradecimento.

“O esforço pelo conhecimento é um daqueles objetivos independentes, sem os quais uma afirmação consciente da vida me parece impossível ao homem de pensamento”.

(Albert Einstein)

RESUMO

A Tecnologia da Informação (TI) tem um papel cada vez mais relevante no setor da saúde, contribuindo para a eficiência operacional e a qualidade dos serviços prestados. Neste contexto, a gestão eficaz de incidentes e serviços de TI torna-se essencial para garantir a continuidade das operações e a segurança dos dados. O presente estudo tem como objetivo analisar a influência da implementação do framework ITIL (Information Technology Infrastructure Library) na governança de TI da Empresa X, referência no tratamento oncológico em São Luís do Maranhão. A pesquisa busca compreender de que forma a adoção de boas práticas de gerenciamento de serviços pode otimizar processos, reduzir o tempo de inatividade dos sistemas, aumentar a satisfação dos usuários e melhorar a resposta a incidentes tecnológicos que impactam diretamente os serviços hospitalares. Para isso, será realizada uma análise detalhada das práticas de TI adotadas antes e após a implementação do ITIL, utilizando dados qualitativos e quantitativos extraídos do sistema GLPI, plataforma de gestão de serviços de TI utilizada pela instituição.

A fundamentação teórica deste estudo aborda a governança de TI e a administração de suporte técnico, destacando a importância de um gerenciamento estruturado para garantir a continuidade dos serviços hospitalares. Além disso, são explorados os benefícios da aplicação do ITIL, incluindo a padronização dos processos, a melhoria da eficiência operacional e a redução de falhas críticas nos sistemas. Espera-se que os resultados evidenciem melhorias na gestão de incidentes, maior controle sobre os ativos tecnológicos e um alinhamento estratégico entre as operações de TI e os objetivos institucionais. Ao analisar a aplicação do ITIL da Empresa X, este estudo busca contribuir para a literatura acadêmica e fornece recomendações práticas para outras instituições de saúde que enfrentam desafios semelhantes na gestão de seus serviços de TI.

Palavras-chave: ITIL. Gestão de TI. Saúde. Governança de TI. Incidentes de TI.

ABSTRACT

Information Technology (IT) plays an increasingly relevant role in the healthcare sector, contributing to operational efficiency and the quality of services provided. In this context, the effective management of IT incidents and services becomes essential to ensure operational continuity and data security. This study aims to analyze the influence of implementing the ITIL (Information Technology Infrastructure Library) framework in IT governance at the enterprise X, a reference in oncology treatment in São Luís do Maranhão. The research seeks to understand how the adoption of best service management practices can optimize processes, reduce system downtime, increase user satisfaction, and improve response to technological incidents that directly impact hospital services. To achieve this, a detailed analysis of IT practices before and after ITIL implementation will be conducted, using qualitative and quantitative data extracted from the GLPI system, a service management platform used by the institution.

The theoretical foundation of this study addresses IT governance and technical support administration, highlighting the importance of a structured management approach to ensure the continuity of hospital services. Additionally, the benefits of ITIL application are explored, including process standardization, improved operational efficiency, and reduced critical system failures. The expected results aim to demonstrate improvements in incident management, better control over technological assets, and strategic alignment between IT operations and institutional objectives. By analyzing ITIL implementation at the Enterprise X, this study seeks to contribute to academic literature and provide practical recommendations for other healthcare institutions facing similar challenges in managing their IT services.

Keywords: ITIL, IT Management, Healthcare, IT Governance, IT Incidents.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 –Representação básica dos conceitos ITIL 19
Figura 2 – Fluxograma atendimento de acordo com os SLA’s 20
Figura 3 – Central de serviços centralizados 25
Figura 4 – Diferenças entre Requisição, Incidente e Problema..... 27
Figura 5 – Estrutura tradicional de atendimento, baseada em níveis de suporte..... 29
Figura 6 – Diferenças entre Help Desk e Service Desk.....30
Figura 7 – Dashboard Geral GLPI.....32
Figura 8 – Dashboard Ativos e Equipamentos.....33
Figura 9 – Dashboard Chamados.....34
Figura 10 – Agentes GLPI.....36
Figura 11– Questão Google Forms.....45
Figura 12 – Questão Google Forms.....45
Figura 13 – Chamados por Categoria.....47

LISTA DE SIGLAS OU ABREVIATURAS

AD	Active Directory
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technologies
DNS	Domain Name System
GLPI	Gestionnaire Libre de Parc Informatique
OMS	Organização Mundial da Saúde
SLA	Service Level Agreement (Acordo de Nível de Serviço)
TI	Tecnologia da Informação
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação
VPN	Virtual Private Network
KPIs	Key Performance Indicators
ITSM	IT Service Management (Gerenciamento de Serviços de TI)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 13

1.1 Objetivo Geral 14

1.2 Objetivos Especificos 14

1.3 Padrões 14

2. REFERENCIAL TEÓRICO 15

2.1 Ciclo de Vida do ITIL 18

2.2 Indicadores 21

2.3 Conceitos e Definições do ITIL 21

2.4 Casos de Sucesso na Implementação do ITIL 23

2.5 Implantação da ITIL 25

2.6 Gerenciamento de Requisições, Incidentes e Problemas 27

2.7 Service Desk 28

2.8 GLPI 31

3. METODOLOGIA 33

3.1 Técnicas de Pesquisa 33

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 35

5. CONCLUSÃO 39

REFERÊNCIAS 40

ANEXOS

Anexo A – Ativos 43

Anexo B – Assistência 44

Anexo C – Top Grupos Atendimentos 45

Anexo D – Deshboard Geral GLPI 46

Anexo E – Pesquisa de Satisfação 47

Anexo F – Chamos Por Catedoria 48

Anexo G – Gerenciamento de Chamados Gerais 49

1 INTRODUÇÃO

Será investigado e analisado como a metodologia ITIL afeta o gerenciamento de incidentes e serviços de TI, destacando sua relevância no mundo atual da tecnologia da informação. Como a tecnologia é importante para as **operações de negócios**, como pode reduzir os incidentes e contribuir para os diferentes níveis de serviços e ramos. Implementar o ITIL pode ser uma estratégia que não só melhora a eficiência, mas também a eficácia dos serviços, permitindo que as empresas se adaptem rapidamente às demandas do mercado. Diante disso, surge a seguinte questão: **O IMPACTO DO GERENCIAMENTO DE INCIDENTES E SERVIÇOS DE TI UTILIZANDO ITIL: Um estudo de caso sobre indicadores de desempenho, qualidade, tempo, solução dos incidentes e requisições**.

Um dos pontos principais aqui é entender como a metodologia ITIL pode ajudar no tratamento de incidentes. De acordo com Brüning (2020), **"As práticas ITIL têm o potencial de transformar o serviço de TI em uma abordagem proativa que melhora não apenas a eficiência, mas também a eficácia do suporte e da entrega relacionada ao cliente"** (p. 9). Essa informação demonstra a necessidade de investigar como essa metodologia de fato pode impulsionar os negócios e se seguir práticas bem definidas pode trazer grandes benefícios, tanto na execução quanto na satisfação dos clientes. Aumentar o desempenho e reduzir os riscos sempre foram objetivos claros em qualquer organização disposta a se manter competitiva no mercado. Quando este conceito é aplicado na área de Tecnologia da Informação (TI), a governança pode ser um alternativa para promover maior transparência na gestão da organização. Processos de negócio podem ser aprimorados, alterados no seu formato de condução, criando diferenciais e reduzindo custos, quando auxiliados pela TI, será um ponto a ser analisado.

Além disso, a pesquisa vai aprofundar-se em como as organizações podem adotar as práticas do ITIL de maneira eficaz para maximizar sua flexibilidade organizacional. Como Zisblat (2008) observou, "Organizações que adotam práticas de gestão mais flexíveis têm maior probabilidade de responder adequadamente, em tempo hábil, às pressões e exigências do ambiente externo" (p. 25). A pesquisa pretende explorar como essas práticas podem ser incorporadas nas culturas organizacionais empresariais.

1.1 OBJETIVO GERAL

Investigar e analisar os processos contidos na biblioteca ITIL, com foco no gerenciamento de Incidentes e requisições, desempenho, agilidade, exemplificando o processo de implantação em uma empresa real.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Avaliar** o impacto da ITIL no desempenho do gerenciamento de incidentes e requisições de serviço.
- **Analisar** a influência da ITIL na qualidade do tempo de resposta e solução de incidentes e requisições.
- **Examinar** a redução nos indicadores de incidentes e requisições com a aplicação da ITIL.
- **Verificar** como a melhoria contínua (ITIL CSI) influencia a otimização dos processos e a redução de reincidências.
- **Identificar** a contribuição da automação e das ferramentas de monitoramento na melhoria da gestão de incidentes e requisições.

1.3 PADRÕES ÉTICOS

Para atender às normas éticas de pesquisa e respeitar as necessidades específicas do local estudado, o nome da instituição foi suprimido e, para fins de identificação no presente trabalho, substituído por "**Empresa X**". Da mesma forma, quaisquer nomes de pessoas envolvidas, bem como dados pessoais que pudessem levar à sua identificação, foram omitidos ou anonimizados, garantindo a confidencialidade e a privacidade dos participantes, conforme preconizado pelas diretrizes éticas em pesquisa.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A ITIL remonta aos anos 80, quando foi criada como um conjunto de boas práticas para gerenciar serviços de TI de maneira mais eficaz e eficiente. No coração desse framework está a ideia de alinhar os serviços de TI com as necessidades do negócio, com processos bem definidos para identificar, categorizar e resolver incidentes.

O gerenciamento de incidentes em tecnologia da informação (TI) é uma área fundamental que visa a minimização do impacto de interrupções nos serviços de TI, com o objetivo de garantir a continuidade dos negócios. Dentro deste domínio, a metodologia ITIL (Information Technology Infrastructure Library) se destaca como um conjunto de práticas recomendadas que orientam as organizações na otimização de seus serviços de TI. Essa seção revisará a literatura existente sobre o assunto, abordando as definições e melhores práticas de gerenciamento de incidentes, a proposta fundamental do ITIL e as lacunas na pesquisa atual.

Nesse sentido, o ITIL oferece um conjunto abrangente de práticas e processos recomendados, desenvolvidos com o objetivo de melhorar a entrega de serviços de TI, aumentar a eficiência operacional e garantir a satisfação do cliente. Embora inicialmente tenha sido concebido como um guia para a gestão de serviços de TI. Nesse viés, a gestão de ativos tecnológicos desempenha um papel fundamental nas operações de qualquer organização moderna. A crescente dependência de tecnologia da informação (TI) para impulsionar processos de negócios e oferecer serviços aos clientes exige uma abordagem estruturada e eficaz para gerenciar esses ativos. Nesse contexto, o Information Technology Infrastructure Library (ITIL) emerge como um dos frameworks mais reconhecidos e amplamente adotados para a gestão de serviços de TI.

O impacto da utilização de gerenciamento de incidentes e serviços de TI através dessa metodologia é crucial para a administração estratégica na área de Tecnologia da Informação. Segundo a Atlassian, estudos indicam que empresas sem um gerenciamento eficaz de incidentes enfrentam mais downtime, o que resulta em custos elevados e perda significativa de produtividade. Nos Estados Unidos, o downtime custa às empresas mais de 700 bilhões de dólares anuais, com 78% desse valor relacionado à produtividade perdida.

Então, umas das alternativas para avaliar essas métricas e poder amenizar esses danos pode ser a adoção de práticas eficazes de gerenciamento de incidentes, como as propostas pelo ITIL. Empresas que implementam a metodologia ITIL conseguem melhorar a eficiência operacional e aumentar a satisfação dos clientes (Splunk). Este estudo de caso busca explorar como a ITIL pode ser uma estratégia poderosa na gestão de TI, focando em três áreas principais: **desempenho, qualidade do tempo e redução nos incidentes**.

O aprimoramento do desempenho organizacional e a mitigação de riscos sempre foram metas essenciais para empresas que buscam se manter competitivas no mercado. No contexto da Tecnologia da Informação (TI), a governança desempenha um papel fundamental ao promover maior transparência e controle na gestão corporativa. Através da TI, os processos de negócio podem ser otimizados, reestruturados e adaptados para gerar vantagens estratégicas e reduzir custos operacionais (ABREU; FERNANDES, 2012).

Outro ponto importante a ser abordado são as lacunas na literatura existente sobre a aplicação do ITIL no gerenciamento de incidentes. A pesquisa vai tentar preencher essas lacunas, ajudando a entender melhor a implementação do ITIL e suas implicações práticas. Num mundo onde a tecnologia está sempre mudando, a flexibilidade organizacional, entendida como a capacidade de se adaptar a mudanças, é essencial. Como Zisblat (2008) afirmou, **"A flexibilidade organizacional é definida como a capacidade de uma organização se adaptar a <u>mudanças</u> previstas e não previstas..."** (p. 29).

Por fim, iremos explorar aspectos específicos da implementação do ITIL, como o gerenciamento de níveis de serviço e a comunicação entre departamentos, que são cruciais para o sucesso desse modelo de gestão. Conforme destacado na pesquisa de Zisblat (2008), **"O gerenciamento dos níveis de serviço e a adequada comunicação entre os departamentos são cruciais para o sucesso da implementação das práticas ITIL, promovendo um alinhamento estratégico entre TI e negócios"** (p. 36). Essa conexão entre teoria e prática será essencial para entender o impacto da metodologia no desempenho geral das organizações.

Atualmente, a informação tornou-se um recurso estratégico de grande valor para os negócios. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2008), 80% das organizações já utilizavam a Tecnologia da Informação (TI) em seus processos empresariais com o objetivo de aumentar a eficiência e a eficácia. Essa realidade é evidenciada no **quadro 1**, o qual apresenta uma comparação entre empresas que adotam TI e aquelas que não a utilizam. Os dados revelam que as organizações que fazem uso da TI obtêm melhores resultados em diversos indicadores, como produtividade, número médio de empregados, exportação, retenção de funcionários e capacidade de absorção de inovações, reforçando a importância estratégica da tecnologia no ambiente corporativo.

Quadro 1: Comparação entre adotantes e não adotantes de TI.

CARACTERÍSTICAS DA FIRMA	ADOTA TI	NÃO ADOTA TI
Produtividade (média em R$)	58.985,01	28.090,22
Pessoal Ocupado (média)	471,76	111,9
Estoque de Capital (em R$)	47.900.000	5.024.826
Controle de Capital (% das estrangeiras)	15,06	4,11
Exportadora (% das exportadoras)	54,44	24,69
Tempo de Estudo Médio (média em anos)	8,84	8,74
Retenção de funcionários (média percentual)	22,29	8,54
Capacidade de absorção (% das que possuem)	41,32	13,67
Número de observações	1353	6062

Fonte: Baseado em IBGE (2008)

De acordo com o **quadro 1** ilustrado, surge a necessidade de entender como no âmbito organizacional, a governança se apresenta sob diversas formas, sendo duas delas estreitamente relacionadas: a Governança Corporativa e a Governança de TI. A Governança Corporativa visa o desenvolvimento sustentável das empresas, proporcionando melhoria no desempenho operacional, maior acesso a fontes externas de capital e adoção de boas práticas administrativas. Já a Governança de TI refere-se ao conjunto de diretrizes e controles que norteiam o uso atual e futuro da tecnologia dentro da organização. Esse modelo de governança busca alinhar a TI à estratégia corporativa, garantindo que sua utilização agregue valor ao negócio, ao mesmo tempo em que reduz riscos e melhora a eficiência operacional (MOTA, 2013).

Nesse contexto, as organizações, com o passar do tempo, tornam-se cada vez mais dependentes da tecnologia da informação, a fim de satisfazer seus objetivos estratégicos e para atender às necessidades do negócio em que atuam. Para comprovar esta situação, uma pesquisa realizada pelo IT Governance Institute, afirmou-se que mais de 50% das organizações consideram a área de TI muito importante para execução da estratégia de negócio, conforme pode ser visto na Tabela 1 (Magalhães & Pinheiro, 2007).A Governança de TI, portanto, é uma extensão da Governança Corporativa, uma vez que a tecnologia se tornou um pilar essencial para a sustentabilidade e inovação empresarial. Como apontam Mota (2013, p. 3).

Como é ilustrado na **tabela 1**, a importância da Tecnologia da Informação (TI) varia entre os diferentes setores organizacionais. Observa-se que o setor de TI/telecomunicações é o que mais reconhece a relevância da TI, com 65% das organizações considerando-a “muito importante” e 28% como “importante”, totalizando 93% de reconhecimento positivo. Em contraste, o setor de varejo apresenta os menores índices de valorização, com apenas 38% considerando a TI como “muito importante” e 19% sendo “indiferentes” à sua relevância

Tabela 1 - Importância da TI em diferentes organizações

Setor	Muito importante	Importante	Indiferente	Pouco importante
Setor público	58%	40%	4%	0%
Varejo	38%	45%	18%	0%
Manufatura	45%	45%	9%	1%
Financeira	59%	38%	3%	0%
TI/Telecomunicações	65%	28%	7%	0%

Fonte: IT Governance Global Status Report, IT Governance Institute (2004 apud MAGALHÃES e PINHEIRO, 2007).

Além disso, o setor financeiro também demonstra grande valorização da TI, com 59% considerando-a “muito importante”, seguido pelo setor público (56%) e o setor de manufatura (45%). Setores como o público e financeiro não possuem nenhuma porcentagem indicando que a TI é “pouco importante”, reforçando o papel estratégico da tecnologia nesses ambientes. A tabela evidencia, portanto, que quanto mais dependente de informação e comunicação for o setor, maior é a importância atribuída à TI, enquanto setores com menor intensidade de uso de tecnologia demonstram maior diversidade de opiniões quanto ao seu valor.

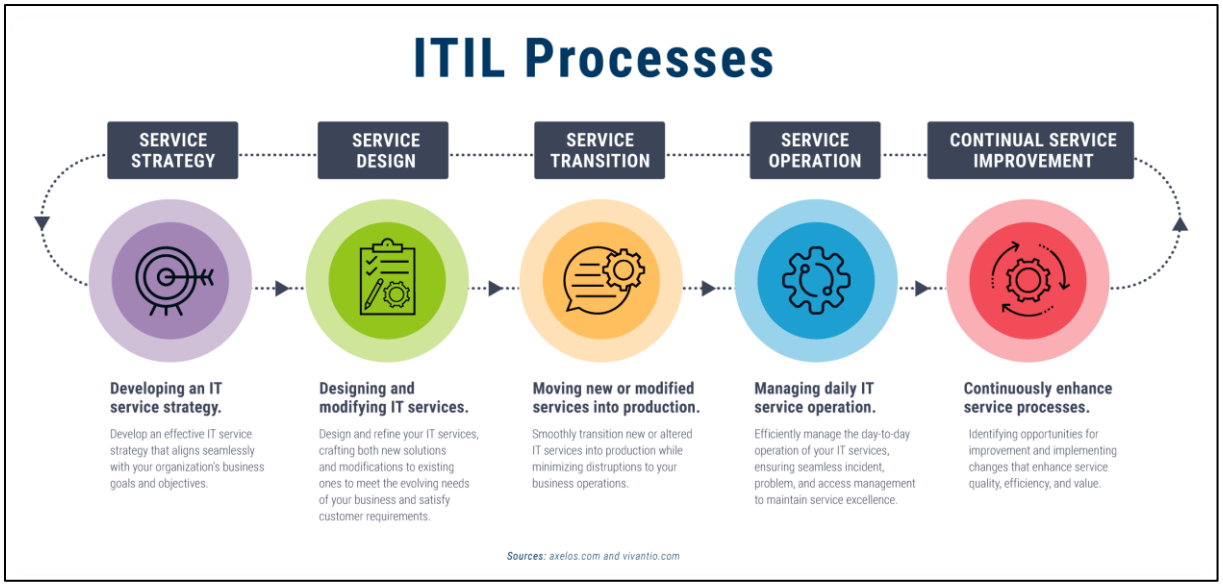
Logo, a metodologia ITIL oferece um conjunto estruturado de práticas que auxiliam na gestão eficiente dos serviços de TI, resultando em uma resposta mais rápida e eficaz aos incidentes. Isso não só melhora a confiabilidade dos serviços, mas também contribui para a otimização dos recursos e a redução dos custos operacionais

2.1 CICLO DE VIDA DO ITIL

Diante desse cenário, diversas organizações passaram a adotar metodologias e ferramentas para aprimorar a governança de TI e assegurar maior controle sobre seus ativos tecnológicos. A utilização de frameworks, muitos deles amplamente reconhecidos e de domínio público, tornou-se uma prática comum para padronizar, monitorar e aprimorar os processos de TI. Essas abordagens garantem não apenas maior transparência e eficiência operacional, mas também fortalecem a capacidade das empresas de entregar valor de forma consistente e sustentável.

Contudo, para ter uma boa gerência de todas as requisições, incidentes, acordos de nível de serviço, para isso é necessário compreender o ciclo de vida do ITIL, como:

Figura 1 – Representação básica dos conceitos ITIL



Fonte: VIVANTIO (2022)

De acordo com a exemplificação gráfica da **figura 1**, sobre o ciclo de vida do ITIL (Information Technology Infrastructure Library) é um conjunto de boas práticas para gerenciamento de serviços de TI, segundo a documentação do framwork ITIl, por sua ez estruturado em cinco fases principais. Essas fases ajudam as organizações a fornecer serviços de TI eficientes, alinhados às necessidades do negócio e dos clientes.

Ao expandir a figura para a lógica do processo, segundo Oliveira Junior (2024), no livro *ITIL® 4 da teoria à prática: guia definitivo em gerenciamento de serviços de TI*, os itens e suas respectivas fases são definidos da seguinte forma:

Estratégia de Serviço (Service Strategy)

Essa fase define os objetivos e as direções estratégicas para a TI dentro da organização. O foco está em entender as necessidades dos clientes, criar valor para o negócio e decidir quais serviços serão oferecidos. Algumas atividades incluem:

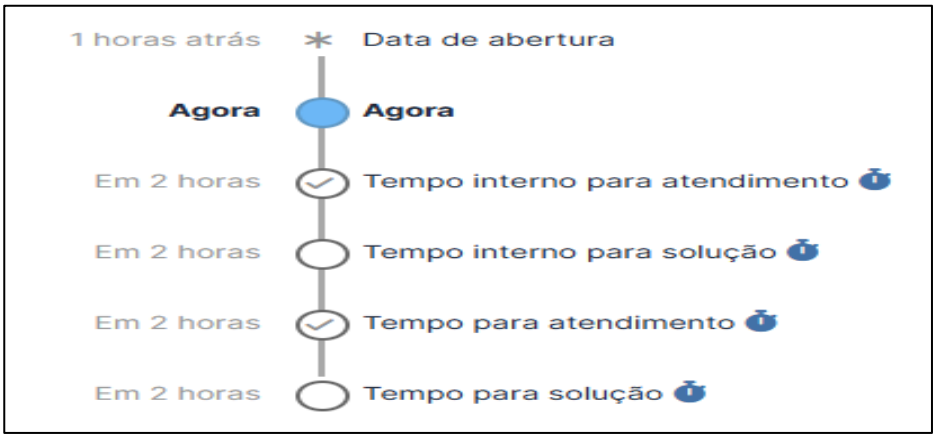
- Análise de mercado e demanda
- Gerenciamento financeiro de TI
- Desenvolvimento do portfólio de serviços

Desenho de Serviço (Service Design)

Aqui, os serviços são projetados para atender às estratégias definidas e níveis de serviços parametrizados como consta no **anexo E**. São criadas soluções que garantem qualidade, disponibilidade e continuidade, como é ilustrado na imagem a seguir (**Figura 2**). Principais processos:

- Gerenciamento de Nível de Serviço (SLA)
- Gerenciamento de Capacidade

Figura 2 – Fluxograma atendimento de acordo com os SLA's



Fonte: Captura realizada pelo autor (2025).

Transição de Serviço (Service Transition)

Essa etapa foca na implementação dos serviços sem impacto negativo para o ambiente de TI e para os clientes. Inclui atividades como:

- Gerenciamento de Mudanças
- Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviço
- Testes e Validação de Serviços

Operação de Serviço (Service Operation)

É a fase onde os serviços são entregues e suportados no dia a dia. O foco é garantir estabilidade e eficiência na operação de TI. Os principais processos são:

- Gerenciamento de Incidentes (resolução rápida de falhas)
- Gerenciamento de Problemas (identificação da causa raiz)
- Gerenciamento de Requisições (atendimento de solicitações dos usuários)

Melhoria Contínua de Serviço (Continual Service Improvement - CSI)

Essa última fase busca aprimorar continuamente os serviços e processos, com base em métricas e feedbacks, como:

- Análise de indicadores de desempenho (KPIs).
- Indicadores de metas
- Indicadores de sucesso na entrega de resultados

2.2 INDICADORES

Segundo Marr (2012), Indicadores são formas de medir se algo está dando certo ou não. é como um termômetro: ele mostra se está tudo bem ou se tem algum problema. No mundo da TI (tecnologia da informação), usamos indicadores para saber se o trabalho está sendo bem feito, rápido, com qualidade e se está resolvendo o que precisa.

No contexto do ITIL — que é uma metodologia usada para organizar e melhorar os serviços de ti — os indicadores ajudam a acompanhar e melhorar o suporte e os processos da equipe de tecnologia.

Nesse sentido, ainda segundo Marr (2012) ,o **desempenho** da equipe de TI mede como está o andamento do trabalho, avaliando se os problemas estão sendo resolvidos, se os usuários estão sendo bem atendidos e se os acordos estão sendo cumpridos. A **qualidade**, por sua vez, mostra se o serviço prestado está sendo feito de forma adequada, considerando a satisfação do usuário, a resolução definitiva dos problemas e a execução com atenção, clareza e eficiência. O **tempo** é outro fator importante e avalia quanto a equipe demora para resolver os problemas e atender os pedidos, observando se a resposta é rápida ou se leva horas, dias ou até semanas. Já o indicador de **solução** de incidentes mostra quantos problemas foram resolvidos, como foram tratados e se eles voltam a acontecer, o que indica a recorrência. Quando os **incidentes** são resolvidos de forma definitiva, esse indicador é considerado positivo. Por fim, as requisições avaliam o tratamento dado aos pedidos dos usuários, como a criação de novos acessos, instalação de programas ou liberação de sistemas, permitindo analisar se a equipe está atendendo bem às solicitações rotineiras que não se caracterizam como problemas.

2.3 CONCEITOS E DEFINIÇÕES DO ITIL

Um dos pilares é a categorização de incidentes, que possibilita uma resposta mais rápida e organizada aos problemas. Fazer a categorização correta não só ajuda a priorizar os incidentes com base no impacto e na urgência, mas também melhora a comunicação entre as equipes e apoia a análise de dados para identificar tendências ou problemas recorrentes. Quando as empresas adotam os processos da ITIL, geralmente observam uma melhoria significativa na eficiência operacional. Pesquisas indicam que o sistema atual carece de procedimentos padronizados, métricas e uma metodologia de gestão, o que leva a ineficiências e expectativas de negócio não atendidas. A ITIL oferece um conjunto de práticas para lidar com essas deficiências, alinhando os serviços de TI com as necessidades do negócio e otimizando o uso de recursos (Miquéias do Amaral Paraguai, 2016, p. 7).

As definições de gerenciamento de incidentes variam, mas geralmente giram em torno da ideia de restaurar um serviço normal de operação o mais rapidamente possível, minimizando assim o impacto adverso sobre as operações do negócio. No contexto da literatura, as melhores práticas estabelecidas pelo ITIL são frequentemente referenciadas. De acordo com Brüning (2020), **"As práticas de ITIL oferecem melhores práticas que ajudam a gerenciar a infraestrutura de TI de forma mais eficiente, otimizando o nível de serviço e a satisfação do cliente"** (p. 6). Essa abordagem sistemática não apenas melhora a eficiência, mas também ajuda a estabelecer uma cultura de melhoria contínua nas organizações.

Tal metodologia traz uma série de princípios fundamentais que fundamentam a gestão de serviços de TI. Essas práticas incluem a identificação de incidentes, categorização, priorização e resolução, com ênfase no atendimento ao contexto do negócio. A pesquisa existente destaca que a adoção dessas práticas pode ser um fator determinante no sucesso do gerenciamento de serviços, especialmente em ambientes organizacionais complexos. Segundo Zisblat (2008), **"O sucesso da implementação do ITIL depende do comprometimento e da capacitação contínua dos colaboradores, assim como da clareza na comunicação interna"** (p. 30).

Estudos empíricos têm buscado analisar o impacto da implementação da ITIL nas organizações, com foco na sua eficácia e nas transformações que ela provoca. Esses estudos frequentemente mostram que a adoção do ITIL não é apenas uma mudança em processos, mas uma transformação cultural que afeta a maneira como a TI se alinha aos objetivos estratégicos do negócio. De fato, as práticas recomendadas pelo ITIL têm o potencial de fomentar uma cultura de proatividade na gestão de serviços, como sugerido por Brüning (2020), que afirma: "**A implementação da ITIL, juntamente com métodos eficazes de compartilhamento de conhecimento e treinamento, pode melhorar a satisfação do usuário e a eficiência geral do serviço"** (p. 5).

Entretanto, existem lacunas significativas na literatura atual sobre a eficácia do ITIL na melhoria do gerenciamento de incidentes. Enquanto muitos estudos focam no que deve ser feito, poucos analisam como as organizações podem efetivamente integrar essas práticas no seu dia-a-dia, especialmente em contextos dinâmicos. Além disso, ainda há uma falta de pesquisa que aborde como a flexibilidade organizacional, promovida pelo ITIL, influencia a capacidade das empresas de se adaptarem a incidentes inesperados. Zisblat (2008) observa que **"A flexibilidade organizacional é a capacidade de uma organização de se adaptar rapidamente às mudanças e incertezas, o que é apoiado pelas práticas de gestão**

recomendadas pelo ITIL" (p. 35). Isso sugere que a metodologia pode não apenas oferecer um framework para gerenciamento de incidentes, mas também habilitar as organizações a reagirem com agilidade às exigências do ambiente de negócios.

A integração das práticas do ITIL nas culturas organizacionais requer uma compreensão mútua entre as equipes de TI e as partes interessadas do negócio. Muitas vezes, a resistência à mudança e a falta de comunicação podem ser barreiras significativas. A metodologia estratégica de gestão de mudança bem elaboradas são essenciais para superar esses desafios. O alinhamento entre TI e os objetivos estratégicos do negócio é crucial, e as práticas do ITIL podem facilitar esse processo, promovendo uma colaboração mais eficaz entre as diferentes áreas da organização.

2.4 CASOS DE SUCESSO NA IMPLEMENTAÇÃO DO ITIL

A Walt Disney Company iniciou a adoção das melhores práticas do ITIL em meados dos anos 2000, com foco na divisão de Parques Temáticos & Resorts (TP&R), responsável por cerca de 30 % da receita da empresa em 2009 (US $ 10,7 bi), que atende mais de 118 milhões de visitantes anualmente pmgacademy. Sob a liderança de Glen Taylor (VP de Tecnologia de TP&R), o projeto teve início em 2008 com o objetivo de alinhar a TI aos negócios e elevar o nível de serviço para um modelo mais proativo. Para isso, foram conduzidas iniciativas de comunicação interna e um amplo programa de capacitação, incluindo:

- **Treinamento ITIL Foundation**: 250 colaboradores receberam formação customizada (reduzida de três para dois dias), com 50 % optando por certificação formal;
- **Programa de campeões internos**: seleção de 20 profissionais de diferentes níveis (de VPs a contribuidores individuais) para avançar até o nível Expert, garantindo difusão e adoção contínua das práticas;
- **Ferramentas de suporte**: uso de rede social interna (“BackLot”) para compartilhamento de documentos e discussões, e integração com soluções como Verizon Mobile, RFID para controle de inventário e sistemas de agendamento personalizados, assegurando alta confiabilidade operacional e melhor experiência ao hóspede **pmgacademy**.

Com essas ações, segundo a pesquisa realizada sob a Disney, pode-se considerarar que conseguiu manter uma alta disponibilidade dos serviços de TI essenciais para a experiência dos hóspedes, atingindo 99,99%. Além disso, reduziu os incidentes causados por mudanças, ao adotar processos padronizados de validação, e incentivou uma cultura de melhoria contínua, utilizando métricas bem definidas e uma comunicação clara.

Os benefícios da adoção do ITIL têm sido amplamente discutidos na literatura acadêmica. Autores salientam que as boas práticas do ITIL oferecem uma gestão eficaz das atividades da área de TI, permitindo um acompanhamento detalhado do uso e um entendimento.

profundo dos sistemas e da infraestrutura de TI. Nesse sentido, **"As boas práticas do ITIL fornecem uma capacidade de gerenciamento e controle das atividades da área de TI, um melhor acompanhamento do uso da TI pelos usuários e um completo entendimento dos sistemas e infra-estrutura de TI"** (Andrade, 2008, p. 13). Essa capacidade de gerenciamento, somada ao auxílio de ferramentas específicas, como o método de Análise Hierárquica de Processos (AHP), tem mostrado excelente eficácia na tomada de decisão e na priorização de melhorias. Como mencionado, **"O método AHP facilita e estrutura a tomada de decisão, permitindo que a organização obtenha insumos para análise e para rotações administrativas mais ágeis"** (Ribeiro, 2018, p. 39).

Portanto, a análise dos casos de sucesso na implementação do ITIL demonstra não apenas os desafios enfrentados pelas organizações, mas, mais importante, as soluções eficazes que foram adotadas e os resultados positivos que surgiram. Essa compreensão prática de como o ITIL pode influenciar a gestão de serviços de TI é essencial para refletir sobre a sua aplicabilidade e potencial no ambiente corporativo moderno.

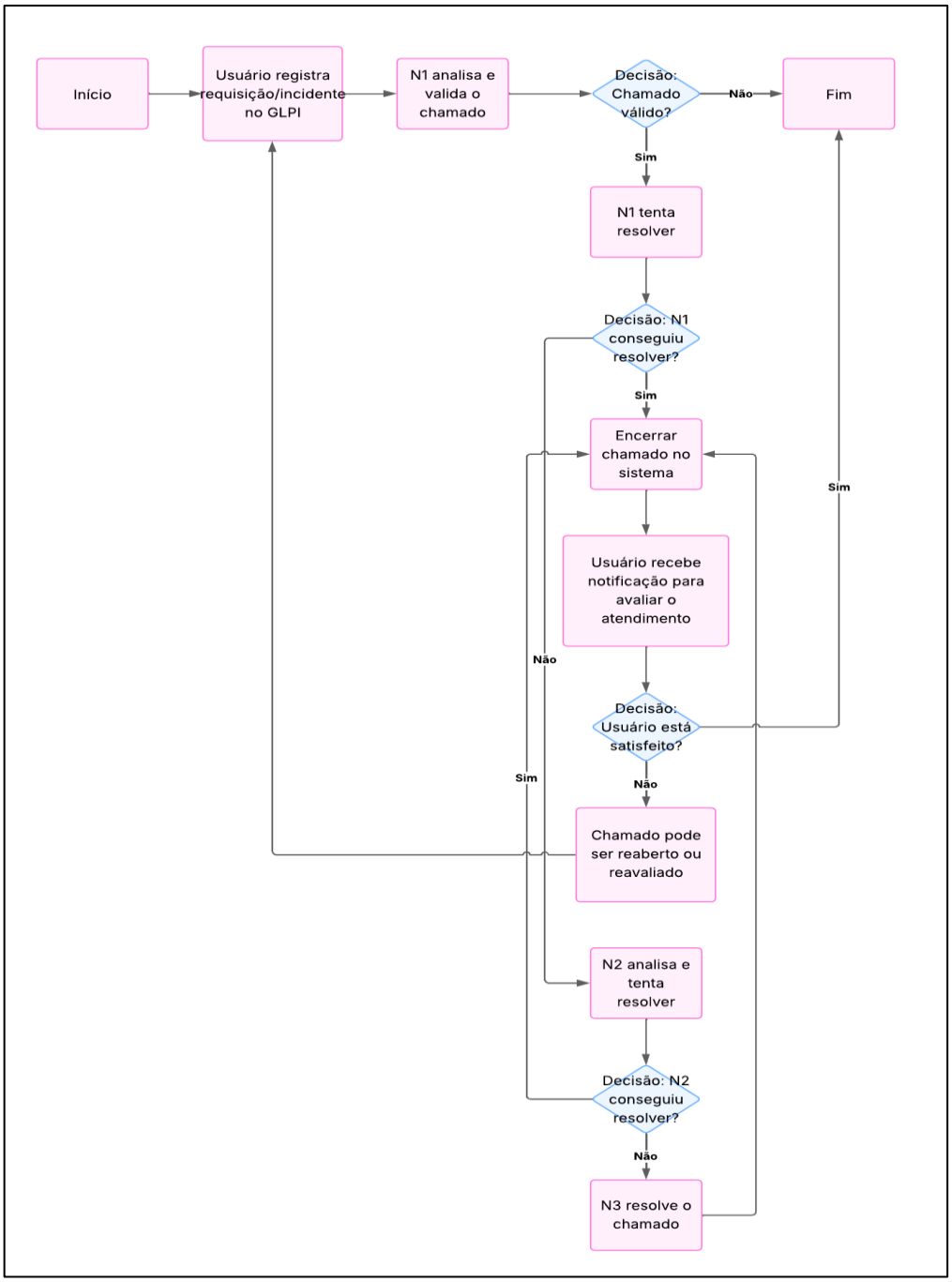
O contexto inicial se caracterizava por uma gestão de serviços fragmentada, onde a comunicação entre as equipes era ineficaz, levando a atrasos na resolução de incidentes. Para superar esses obstáculos, a Empresa A investiu em um programa de capacitação que englobava todos os colaboradores, além de estruturar um plano de comunicação claro. Essa abordagem foi fundamental, pois **"A implementação do ITIL não é um projeto meramente técnico; dá origem a uma gestão de mudança organizacional que requer compras claras, comunicação e adesão de diferentes partes interessadas"** (Andrade, 2008, p. 15).

Portanto, essas considerações destacam a relevância e a complexidade do gerenciamento de incidentes na TI, especialmente no contexto da implementação da metodologia ITIL.

2.5 IMPLANTAÇÃO DA ITIL

Na Empresa X, a adoção de um sistema centralizado, como o GLPI, possibilita o gerenciamento estruturado de incidentes e requisições, garantindo que todas as solicitações sejam tratadas de maneira organizada e transparente.

Figura 3 - Central de serviços centralizados



Fonte: (Elaborado pelo autor, 2025)

Segundo Oliveira Junior (2024), a relevância da aplicação de metodologias e boas práticas também pode ser observada no cenário acadêmico e corporativo, onde a adoção de padrões estabelecidos impulsiona a qualidade e a confiabilidade das operações. Nesse sentido,

assim como é demonstrado na **figura 3**, onde segue um padrão (fluxo) de atendimento, um dos principais pilares da governança de TI, destacam-se as abordagens ágeis, que surgiram como resposta à necessidade de maior flexibilidade e adaptação em projetos de tecnologia da informação. Métodos como Scrum e Kanban permitem que equipes organizem seus fluxos de trabalho de maneira mais dinâmica, promovendo a colaboração e a entrega contínua de valor. No entanto, para além das metodologias ágeis, frameworks tradicionais como o PMBOK (Project Management Body of Knowledge) ainda desempenham um papel fundamental na estruturação de projetos, garantindo que todas as etapas sejam devidamente planejadas, executadas e monitoradas. A ITIL, por sua vez, se diferencia por focar especificamente na gestão de serviços de TI, oferecendo um ciclo de vida bem definido que abrange desde a Estratégia de Serviço, passando pelo Desenho de Serviço, Transição de Serviço e Operação de Serviço, culminando na Melhoria Contínua de Serviço, segundo o livro *ITIL® 4*, como foi citado no tópico anterior, onde o livro mencionado ressalta as particularidades e possíveis vantagens da aplicaçaço da metodologia. Cada um desses estágios possui seus próprios processos e atividades que, quando implementados de forma integrada, contribuem para a excelência na entrega de valor ao negócio.

Dentro desse cenário de evolução e aprimoramento dos processos organizacionais, a Empresa X, aos 67 anos, representa um marco significativo no estudo e aplicação de boas práticas de gestão de TI a partir de um projeto iniciado em 2024, com implantação e uso em 2025. Sua trajetória e contribuições refletem a importância do conhecimento e da experiência no desenvolvimento de soluções eficazes para desafios contemporâneos. A integração de diferentes abordagens metodológicas, aliada ao conhecimento técnico e estratégico, permite que organizações alcancem um nível superior de maturidade em sua gestão, otimizando recursos, reduzindo riscos e garantindo maior alinhamento entre tecnologia e objetivos de negócio. Assim, a contínua adaptação e evolução das práticas de TI seguem sendo um fator determinante para o sucesso organizacional no contexto atual, onde a inovação e a eficiência são requisitos fundamentais para a competitividade no mercado.

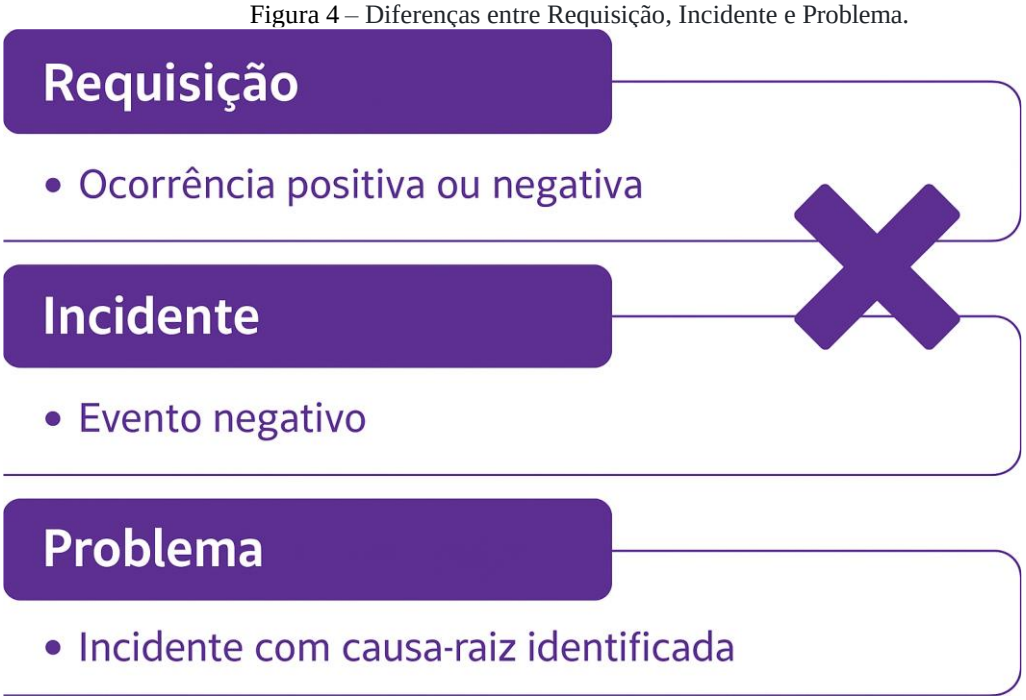
Nesse sentido, a evolução da tecnologia da informação (TI) tem proporcionado avanços significativos na forma como as organizações gerenciam seus processos, otimizam suas operações e garantem a continuidade de seus serviços. No entanto, o crescimento exponencial da dependência de sistemas computacionais e infraestruturas digitais também tem exposto as empresas a desafios cada vez mais complexos, especialmente no que diz respeito ao gerenciamento de incidentes e à garantia da disponibilidade dos serviços de TI. Em ambientes hospitalares, que operam em regime de 24x7, a criticidade desses aspectos é ainda

maior, pois falhas nos sistemas podem impactar diretamente o atendimento aos pacientes e a segurança das operações clínicas. Dentro deste contexto, a necessidade de estabelecer processos estruturados e metodologias eficazes torna-se imperativa para mitigar impactos negativos, minimizar tempos de indisponibilidade e assegurar a eficiência operacional.

2.6 GERENCIAMENTO DE REQUISIÇÕES, INCIDENTES E PROBLEMAS

No contexto das boas práticas do ITIL, compreender a diferença entre requisição, incidente e problema é essencial para a gestão eficaz de serviços de TI. A imagem fornecida ilustra de forma clara essa distinção, destacando a natureza e a progressão lógica entre esses três conceitos, conforme apresenta na **figura 4**.

Figura 4 – Diferenças entre Requisição, Incidente e Problema.



Fonte: Estratégia Concursos (2024).

De acordo com a figura 4, a metodologia dispõe de alguns pilares para analisar e sanar dificuldades do negócios, sendo o primeiro a **requisição de serviço,** é um pedido feito por um usuário para obter algo relacionado a um serviço de TI, como acesso a um sistema, instalação de software ou redefinição de senha. Diferente de incidentes, as requisições não envolvem falhas ou interrupções, sendo tratadas como demandas padronizadas e recorrentes, geralmente atendidas pelo service desk ou por sistemas de autoatendimento.

O segundo seria o **incidente**, por sua vez, é um evento que resulta em uma interrupção ou redução da qualidade de um serviço de TI. Todo incidente é um evento, mas

nem todo evento é um incidente. A imagem enfatiza essa relação ao indicar que um incidente é um "evento negativo". Por exemplo, a queda de um sistema de e-mail corporativo constitui um incidente, pois afeta diretamente a experiência do usuário e a continuidade do negócio.

Por fim, temos o **problema**, que é caracterizado como um incidente cuja causa-raiz foi identificada. Ou seja, trata-se de uma análise mais profunda para entender por que o incidente ocorreu, permitindo que medidas corretivas e preventivas sejam adotadas. Na prática do ITIL, a gestão de problemas busca evitar a recorrência de incidentes, promovendo a estabilidade dos serviços. A figura 4 ilustra bem esse conceito ao colocar o problema como um nível mais aprofundado da cadeia lógica: “incidente com causa-raiz identificada”.

Portanto, a correta classificação e tratamento desses três elementos é essencial para uma operação de TI eficiente e alinhada com os objetivos do negócio. A atuação proativa com base em eventos, a rápida resposta a incidentes e a investigação sistemática de problemas são pilares da excelência em gerenciamento de serviços de TI **segundo a ITIL (Oliveira Junior (2024).**

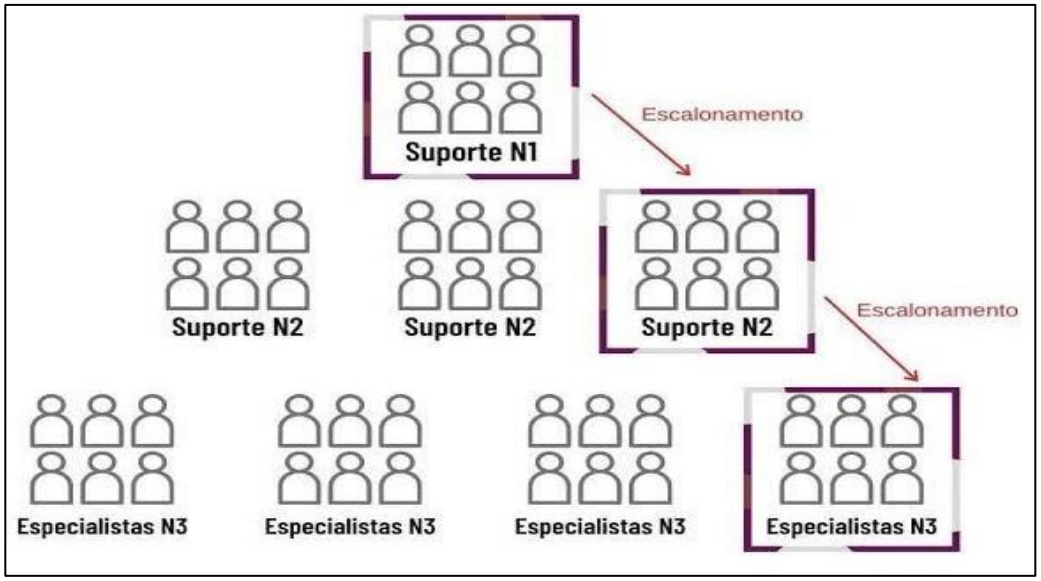
2.7 SERVICE DESK

De acordo com o Office of Government Commerce (OGC, 2001, p. 11), o Service Desk é descrito como o ponto único de contato entre os usuários e os provedores de serviço no cotidiano. Ele atua como canal central para a comunicação de incidentes, requisições de serviço e para a difusão de informações importantes relacionadas a eventos que podem afetar as atividades dos usuários.

O conceito de Service Desk possui um escopo mais amplo que o Help Desk, uma vez que está mais alinhado aos objetivos de negócio da organização, enquanto o Help Desk foca principalmente nas atividades técnicas de suporte à infraestrutura, como hardware e software básicos.

Segundo Medeiros e Soares (2010), a principal diferença entre Help Desk e Service Desk está relacionada à maturidade do setor. O Help Desk tende a estar mais voltado para problemas técnicos pontuais, enquanto o Service Desk centraliza todas as solicitações dos usuários, oferecendo um atendimento estruturado com foco nos serviços de TI como um todo. O Service Desk opera em múltiplos níveis de suporte, classificados conforme a complexidade e o conhecimento técnico exigido para resolução, assim como **o fluxograma abaixo** que exemplifica o atendimento de acordo com os níveis de serviço.

Figura 5 - Estrutura tradicional de atendimento, baseada em níveis de suporte.



Fonte**:** ITSM na Prática. *Swarming: a abordagem que revoluciona o atendimento*, 2022.

De acordo com a **figura 5** ilustrada anteriormente, é importante entender as diferenças entre os níveis de serviços desde o entedimento sobre a metodologia, service desk e modelos e níveis de atendimento para incidentes e requisições anterioranemte explicados.

- **Suporte de 1º Nível**: responsável pelo atendimento inicial das chamadas. O analista busca resolver as demandas mais simples ou encaminhá-las para os níveis superiores.
- **Suporte de 2º Nível**: trata questões mais técnicas ou específicas, geralmente relacionadas a áreas funcionais específicas.
- **Suporte de 3º Nível**: composto por especialistas que lidam com incidentes de alta complexidade, que não puderam ser solucionados nos níveis anteriores.

Nesse viés, O Service Desk é um conceito fundamental na gestão de tecnologia da informação (TI) que tem ganhado destaque significativo nas últimas décadas. Ao longo do tempo, passou por uma evolução que não apenas o diferenciou do Help Desk tradicional, mas também o transformou em uma ferramenta estratégica para as organizações. Neste capítulo, abordaremos o que exatamente é um Service Desk, suas principais características e a sua importância para a eficiência organizacional.

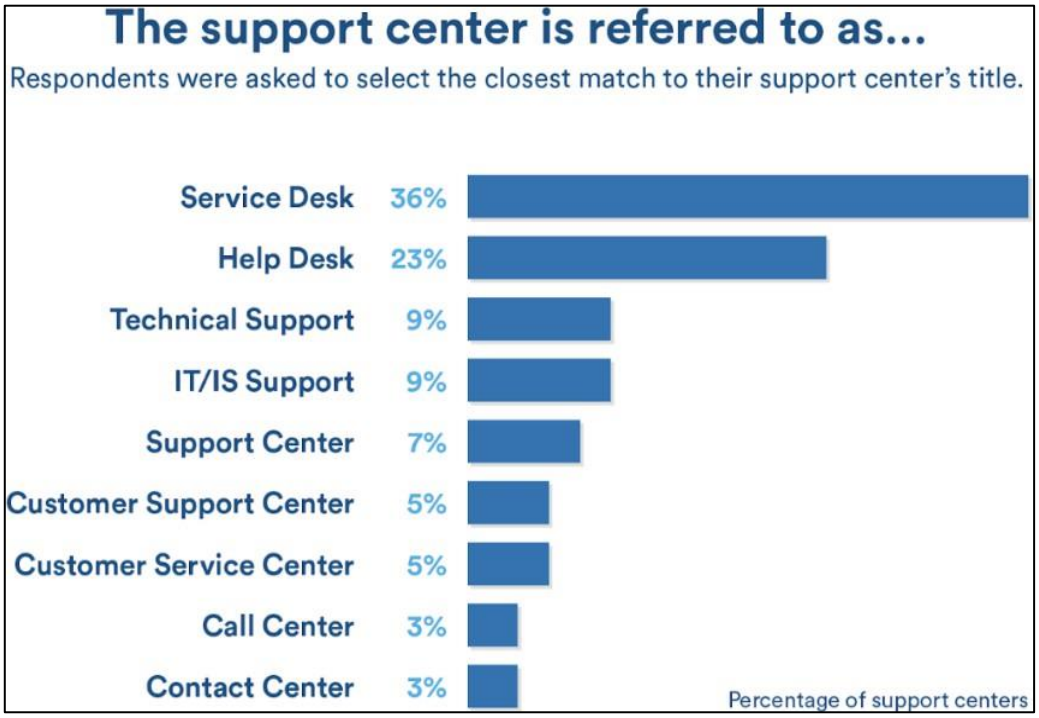
Para melhorar a agilidade no atendimento ao usuário, muitas empresas implementaram o Service Desk, um modelo especializado que oferece suporte em sistemas computacionais e promove melhorias nas operações empresariais. Com profissionais

qualificados e práticas de gerenciamento de tecnologia da informação, o Service Desk garante assistência eficiente e satisfatória.

De acordo com Jorge (2013), para compreender o conceito de Service Desk, é importante diferenciá-lo do Help Desk. O Help Desk é composto por operadores com conhecimento básico em suporte de TI, focados em atender chamados e solucionar problemas simples. Já o Service Desk lida com questões mais complexas e detalhadas, desempenhando um papel estratégico na gestão de TI.

Medeiros (2010) destaca que, durante um incidente, o usuário busca uma solução rápida para resolver o problema. Muitas vezes, o processo pode ser demorado, com o usuário sendo transferido entre setores. Para evitar essas situações, algumas organizações adotaram o Service Desk como uma central de atendimento centralizada e eficiente.

Figura 6 - Diferenças entre Help Desk e Service Desk



Fonte: Atlassian (2023)

Diante da **figura 6**, fica evidente a importãncia desse modelo de atendimento e trabalho. Segundo Melendez (2011), o Service Desk é essencial para atender os clientes de forma satisfatória. Sua abordagem proativa e metodologia baseada no ITIL (Information Technology Infrastructure Library) garantem maior produtividade e qualidade nos serviços prestados. Enquanto o Help Desk apenas registra e tenta resolver os chamados, o Service Desk acompanha o atendimento até sua resolução, aplicando boas práticas de gestão.

Logo, ao analisar o tema da pesquisa, pode-se afirmar que A ITIL (Information Technology Infrastructure Library atrelado à algum software podem ser ferramentas robustas

para suporte e observalidade dos ativos, chamados, incidentes, entre outros. Nesse sentido, são ferramentas mais adequadas para o Service Desk devido à sua abordagem estratégica e abrangente na gestão de serviços de TI.Nesse viés, a ITIL é uma metodologia baseada em melhores práticas que visa otimizar o fornecimento de serviços de TI, oferecendo um conjunto de processos e práticas para a gestão eficiente e contínua desses serviços. Ao adotar a ITIL, o Service Desk pode gerenciar incidentes, problemas e solicitações de maneira proativa, com um foco na gestão ao longo de todo o ciclo de vida dos serviços de TI. Essa metodologia é especialmente valiosa para o Service Desk como mencionado, pois possibilita a implementação de práticas como gerenciamento de incidentes, problemas, mudanças, configurações e acordos de nível de serviço (SLA), permitindo um atendimento mais eficaz do que o suporte básico oferecido pelo Help Desk.

Além disso, Medeiros (2010) afirma que o uso do Service Desk reduz custos estratégicos, tanto na infraestrutura quanto na utilização de recursos. Com processos aprimorados e capacidade de gestão avançada, o Service Desk é considerado um dos setores mais importantes da empresa, promovendo a satisfação do usuário por meio de metodologias como o ITIL.

2.8 GLPI

Conforme previamente mencionado, embora ainda não conceituado de forma sistemática, segundo a Atlassian o GLPI configura-se, em termos gerais, como um sistema open source voltado para o gerenciamento de incidentes, chamados, ativos de Tecnologia da Informação (TI) e operações relacionadas ao service desk. Uma característica de destaque do GLPI é seu caráter de software livre, o que proporciona ampla flexibilidade e adaptabilidade ao ambiente em que está inserido, permitindo sua customização conforme as necessidades específicas e preferências do gestor responsável. Essa adaptabilidade, aliada à interface intuitiva e à facilidade de uso tanto para os usuários solicitantes quanto para os responsáveis pelo atendimento dos chamados, constitui um de seus principais diferenciais.

O GLPI teve sua origem em uma comunidade homônima e foi desenvolvido na linguagem PHP, sendo distribuído como software de código aberto sob os termos da licença GNU General Public License (GPL). Sua criação remonta ao ano de 2003 e foi inicialmente conduzida pela associação INDEPNET. Por não ter como objetivo principal a oferta de serviços em torno do software, a associação promoveu a criação de uma rede colaborativa com múltiplos propósitos: primeiramente, estabelecer um ecossistema no qual parceiros pudessem contribuir ativamente com o projeto; em segundo lugar, viabilizar o suporte

financeiro necessário à manutenção e ao desenvolvimento contínuo da ferramenta; e, por fim, possibilitar a prestação de serviços por meio de uma rede reconhecida e vinculada diretamente à INDEPNET.

Para viabilizar a implantação de metodologias baseadas nas boas práticas da ITIL, muitas empresas têm adotado ferramentas específicas de gestão de serviços de TI. Entre elas, o GLPi (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) se destaca como uma solução amplamente utilizada por organizações que buscam padronizar processos, melhorar a eficiência operacional e alinhar a tecnologia aos objetivos estratégicos do negócio, que conta com uma grande vantagem ainda de ser open-source. Segundo Silva e Oliveira (2020), o uso de ferramentas de ITSM como o GLPi tem crescido significativamente, especialmente em empresas que buscam a governança de TI e o aprimoramento contínuo de seus serviços.

Figura 7 – Dashboard Geral GLPI

Fonte: Captura de Tela do Sistema (2025).

Como ilsutrado **na figura 7,** a observalidade, monitoramento e controle sobre os dados em geral fica mais evidente, estratégia essa que foi elaborado parametrizando o sistema em questão, assim como utilizando plugins e ferramentas auxiliares como agentes do sistemas para trafegar na rede e buscar dados dos equipamentos, retonando assim com informações essenciais para o monitoramento seja para diversas áreas da Instituição, como foi o caso da Empresa X.

Antes da instalação, é essencial que a organização realize um levantamento detalhado de suas necessidades, mapeando as principais demandas e identificando os processos de TI que serão gerenciados pela ferramenta. Essa etapa envolve também o planejamento estratégico, com a definição de indicadores de desempenho (KPIs) e objetivos alinhados aos princípios da ITIL.

A instalação do sistema pode ser feita tanto em servidores locais quanto em nuvem, oferecendo flexibilidade para integração com outras soluções já existentes na organização. Na fase de configuração inicial, são definidos os perfis de usuários, permissões, fluxos de trabalho e categorias de chamados, garantindo que a ferramenta se adeque à estrutura e às políticas internas da empresa.

Um dos grandes diferenciais do GLPi é a funcionalidade de cadastro e gerenciamento de ativos. A ferramenta permite realizar um inventário completo de hardware e software, integrando-se com sistemas como o OCS Inventory NG e o FusionInventory para automatizar a detecção de dispositivos na rede. Isso resulta em uma base de dados robusta e confiável sobre os recursos de TI da organização.

Figura 8 – Dashboard Ativos e Equipamentos.

Fonte: Captura de Tela do Sistema (2025).

A Figura 8 ilustra com clareza os benefícios do uso do GLPi no controle e gerenciamento de ativos. Observa-se uma interface visual rica em informações, onde dados como a quantidade de computadores, softwares, impressoras e monitores são apresentados de forma organizada e automatizada. Essa visualização evidencia o nível de controle alcançado ao integrar o GLPi com ferramentas ou plugins como o OCS Inventory NG ou o FusionInventory, eliminando a necessidade de contagens manuais ou visitas físicas a cada equipamento. Com isso, a segurança da informação é reforçada, a tomada de decisões é agilizada e o esforço operacional é drasticamente reduzido, permitindo uma gestão mais eficiente e precisa dos recursos de TI.

Também permite o gerenciamento de consumíveis, como cartuchos de impressora,

cabos e outros itens de uso recorrente. A funcionalidade de inventário de consumíveis possibilita o registro de entradas e saídas desses itens, bem como a associação a ativos específicos ou departamentos. Essa gestão eficiente dos consumíveis contribui para o controle de custos e a manutenção adequada dos recursos de TI. o gerenciamento de consumíveis no GLPI é uma ferramenta valiosa para a administração eficaz dos materiais de TI, permitindo o controle preciso do estoque e a redução de desperdício.

Para que o sistema seja efetivamente utilizado, é imprescindível capacitar tanto a equipe de TI quanto os usuários finais. O treinamento adequado permite que todos compreendam a importância do registro correto dos incidentes e requisições, promovendo maior adesão ao uso da ferramenta e reduzindo resistências à mudança organizacional.

Após a implantação, é necessário realizar o monitoramento contínuo do desempenho da ferramenta. Relatórios gerenciais são gerados para acompanhar métricas como o tempo médio de resolução de incidentes, número de chamados por categoria e cumprimento dos Acordos de Nível de Serviço (SLA). A análise desses dados permite ajustes nos processos e favorece a melhoria contínua da gestão de serviços de TI.

Figura 9 – Dashboard Chamados.

Fonte: Captura de Tela do Sistema (2025).

A Figura 9 é um exemplo claro de como a centralização e a visualização dos chamados por meio do GLPi não apenas organizam a rotina de suporte técnico, mas também fornecem uma base sólida para a tomada de decisões estratégicas. A capacidade de quantificar os chamados com o total de 1.000 registros permite mensurar com precisão o desempenho da equipe de suporte e identificar áreas que requerem atenção especial.

Um dos principais destaques é a visualização do status dos chamados por mês, onde podemos perceber, por exemplo, um aumento considerável no número de chamados em

abril de 2025, seguido de uma leve queda em maio. Esse tipo de variação pode indicar sazonalidades ou eventos específicos que geraram mais demandas e, com isso, pode-se prever necessidades futuras de alocação de recursos. Além disso, a separação visual por status (novo, em atendimento, pendente, solucionado, fechado, etc.) permite rapidamente identificar a eficiência do ciclo de vida dos chamados e a aderência aos SLAs.

Outro ponto importante é a presença de métricas específicas como "chamados atrasados", "chamados pendentes", "chamados planejados", "chamados atribuídos" e "chamados solucionados". Esses indicadores são fundamentais para medir a eficiência da equipe técnica e o tempo de resposta às requisições, o que impacta diretamente na satisfação dos usuários e no cumprimento dos contratos de SLA. O dado de que 1.000 chamados foram fechados sugere um bom índice de resoluções, mas o número de chamados pendentes (8) e atrasados (7) ainda exige atenção para evitar que se tornem recorrentes ou comprometam a confiança dos usuários no serviço.

A categorização dos chamados também se destaca, com um gráfico indicando as principais áreas de ocorrência, o que ajuda na identificação de problemas sistêmicos ou recorrentes em determinados setores. Esse tipo de análise permite a criação de planos de ação específicos, como treinamentos para usuários, revisões de infraestrutura ou ajustes em políticas internas.

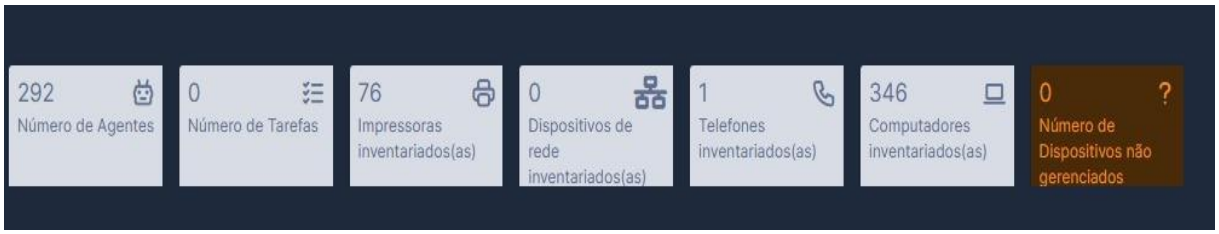
Logo, é evidente que a ferramenta oferece também uma visão por origem da requisição e por entidade, o que permite entender de onde partem as maiores demandas seja por setor, sistema, serviço ou canal de atendimento possibilitando uma gestão mais segmentada e eficiente. Ao combinar essas informações, a organização tem em mãos uma poderosa ferramenta de monitoramento, controle e planejamento, capaz de transformar dados operacionais em ações estratégicas e melhorias contínuas nos serviços de TI.

De acordo com Gonçalves et al. (2021), empresas que implementaram o GLPi como parte de sua estratégia ITIL conseguiram reduzir em até 40% o tempo médio de resposta a incidentes.Outrossim, Segundo Perondi (2012), o GLPI oferece um conjunto de funcionalidades que permitem inventariar e gerenciar todos os principais componentes que compreendem um ambiente em rede, proporcionando uma base de dados centralizada e confiável sobre os recursos de TI da organização. Ele permite o registro detalhado de equipamentos como computadores, impressoras, monitores, roteadores e outros dispositivos de rede, incluindo informações como número de série, localização, status operacional e responsável designado. Essa funcionalidade é essencial para manter um controle eficaz dos recursos de TI e garantir a rastreabilidade dos equipamentos dentro da organização.

Além do hardware, possibilita o gerenciamento de softwares instalados nos ativos da organização. É possível registrar informações sobre versões, licenças e associações com dispositivos específicos. Essa funcionalidade é crucial para garantir a conformidade com as políticas de licenciamento e evitar o uso de softwares não autorizados. Conforme destacado na documentação do GLPI, o sistema permite a importação automática de softwares utilizando ferramentas de inventário, proporcionando uma visão precisa do ambiente de software da organização. Segundo SALE (2024), o gerenciamento de softwares no GLPI é uma ferramenta valiosa para a gestão de ativos de TI, permitindo o controle eficiente das licenças e a identificação de softwares obsoletos ou não utilizados

Para automatizar o processo de inventário, o GLPI pode ser integrado com agentes como o FusionInventory e o GLPI Agent. Esses agentes coletam informações detalhadas sobre hardware e software dos dispositivos na rede, incluindo configurações de BIOS, componentes internos e softwares instalados. A integração com esses agentes permite uma atualização contínua e precisa do inventário, reduzindo a necessidade de intervenções manuais. De acordo com a documentação do FusionInventory, o agente oferece recursos avançados de inventário e descoberta de rede, sendo uma ferramenta valiosa para a gestão de ativos. Segundo Perondi (2012), a utilização de agentes de inventário no GLPI contribui significativamente para a eficiência na gestão de ativos, proporcionando dados atualizados e precisos sobre os recursos de TI da organização.

Figura 10 – Agentes GLPI



Fonte: Captura de Tela do Sistema (2025).

A Figura 10 apresentada complementa e reforça as ideias do parágrafo anterior ao demonstrar, de forma visual, como o GLPi realiza o inventário detalhado dos ativos com o apoio de agentes como o**s** plugins citados nos parágrafos anteriores. Observa-se, por exemplo, que **292 agentes** estão ativos, o que indica uma cobertura significativa de dispositivos monitorados automaticamente dentro da rede da organização. Esses agentes são responsáveis por coletar dados técnicos dos equipamentos e transmiti-los diretamente ao GLPi, garantindo que o inventário esteja sempre atualizado com o mínimo de intervenção humana.

Além disso, é possível visualizar na imagem a quantidade de ativos inventariados: **346 computadores**, **76 impressoras** e **1 telefone** foram devidamente registrados, todos com

informações técnicas e de software associadas. A ausência de dispositivos de rede e a contagem de **0 dispositivos não gerenciados** também indicam que, até o momento, todos os equipamentos identificados foram devidamente categorizados, o que contribui para um ambiente de TI mais seguro e controlado.

Essa automação é fundamental para assegurar a **conformidade com as políticas de licenciamento**, pois permite ao administrador mapear quais softwares estão instalados em cada máquina, suas versões e se há licenças válidas para todos. Com isso, evita-se o uso de softwares piratas ou fora de conformidade, o que pode gerar implicações legais e operacionais graves.

Outro ponto importante é a identificação de **softwares obsoletos ou não utilizados**, que podem ser removidos para liberar recursos e reduzir riscos de vulnerabilidades. A integração com agentes ainda permite um monitoramento contínuo das mudanças de hardware, como adição ou remoção de componentes, promovendo uma **gestão proativa** dos ativos de TI.

Portanto, a Figura ilustra a eficiência e abrangência da automação proporcionada pelos agentes de inventário, demonstrando como o GLPi é uma ferramenta robusta para garantir não apenas o controle de hardware e software, mas também a **governança de TI**, aumentando a segurança, reduzindo custos e otimizando os processos operacionais da organização.

Além disso, oferece suporte à integração com diretórios LDAP, como o Active Directory da Microsoft, permitindo a autenticação e sincronização de usuários e grupos. Essa integração facilita o gerenciamento de permissões e o controle de acesso ao sistema, alinhando-se às práticas de segurança da informação. A documentação oficial do GLPI detalha o processo de configuração dessa integração, destacando a capacidade do sistema em importar e sincronizar informações de usuários de forma eficiente. Segundo Sales (2024), a integração do GLPI com o Active Directory é uma funcionalidade essencial para organizações que buscam centralizar o gerenciamento de usuários e garantir a segurança no acesso aos recursos de TI.

A utilização do GLPI como sistema centralizado de gestão de serviços de TI vai além do registro de chamados e inventário de ativos. Trata-se de uma plataforma robusta, modular e altamente integrável, capaz de se adaptar a ambientes corporativos com diferentes níveis de maturidade em governança. Conforme Silva e Oliveira (2020), a versatilidade do GLPI permite que ele funcione como centro de convergência entre processos de ITSM, CMDB, segurança e automação, suportando práticas alinhadas às normas ITIL, ISO/IEC

20000 e ISO/IEC 27001.

A integração com o Active Directory por meio do protocolo LDAP permite sincronizar automaticamente usuários e grupos, garantindo autenticidade das credenciais e controle centralizado de permissões. Essa prática, além de reduzir riscos operacionais, elimina a duplicidade de cadastros. Martins e Lopes (2021) destacam que a integração do GLPI ao AD representa um fator crítico de sucesso em ambientes com grande volume de usuários, pois reduz incidentes relacionados ao gerenciamento manual de contas.

Na Empresa X, scripts de automação foram utilizados para realizar o provisionamento em massa de usuários ("bulk creation"), exportando dados via PowerShell e alimentando diretamente o banco de dados ou arquivos intermediários (CSV/XML). Essa técnica foi combinada com regras de negócio dentro do GLPI, que definem entidades, perfis e atribuições automáticas com base em parâmetros como departamento ou unidade organizacional (OU). De acordo com Lima (2022), a automação nesse estágio reduz em até 80% o tempo de onboarding de usuários, além de garantir maior acuracidade e segurança no acesso.

O modelo de permissões do GLPI é altamente granular. Administradores podem definir diferentes perfis para usuários e técnicos, com escopo limitado por entidades, categorias, grupos ou até por tipo de chamado. Além disso, a função de "regras de negócios" permite atribuição automática de chamados com base em critérios como horário, tipo de equipamento, setor solicitante, entre outros. Segundo Gonçalves et al. (2021), esse controle refinado é essencial em ambientes regulados, como saúde e finanças, onde a segregação de funções (SoD - Segregation of Duties) é uma exigência normativa.

Outro aspecto crítico do GLPI é sua capacidade de operar como um CMDB (Configuration Management Database). Ele permite o mapeamento de relacionamentos entre ativos (ex: servidores, switches, sistemas), possibilitando o controle de dependências, impactos e versões. Conforme Perondi (2012), a adoção do GLPI como CMDB promove uma visão sistêmica da infraestrutura, facilitando o planejamento de mudanças, análises de impacto e resposta a incidentes críticos.

Além disso, toda ação executada no sistema é registrada com logs completos, incluindo timestamp, ID do usuário e tipo de operação. Isso atende aos princípios de auditoria definidos pela ISO/IEC 27001 e é fundamental para investigações de incidentes de segurança.

O GLPI pode ser integrado com ferramentas de monitoramento como Zabbix, Grafana e Nagios, gerando chamados automaticamente a partir de alertas de performance ou disponibilidade. Essa integração transforma o GLPI em um ponto de consolidação de eventos

críticos, permitindo ações reativas e proativas. Conforme Rocha e Freitas (2023), essa capacidade transforma a central de serviços em um hub de observabilidade.

Adicionalmente, o GLPI pode ser acoplado a ferramentas de automação como Ansible, Jenkins e Rundeck. Dessa forma, incidentes classificados como rotineiros podem ser resolvidos automaticamente, com execução de playbooks de reinicialização, atualização de patches ou coleta de logs. Essa abordagem reduz drasticamente o MTTR (Mean Time to Resolution) e eleva o nível de maturidade do Service Desk.

Em grandes ambientes, o GLPI pode ser configurado para funcionar em clusters com balanceamento de carga e replicação de banco de dados. O uso de bancos como MariaDB com Galera Cluster, combinado com balanceadores como HAProxy, assegura resiliência e disponibilidade contínua do sistema, mesmo em casos de falhas. Segundo Sales (2024), essas características fazem do GLPI uma ferramenta viável para ambientes com mais de 10 mil ativos e múltiplas unidades organizacionais.

Os plugins do GLPI permitem estender suas capacidades de forma significativa, como:

- **Formcreator**: permite criar formulários de requisições com campos condicionais, facilitando a abertura estruturada de chamados.
- **Automatic Action Triggers**: possibilita a criação de gatilhos baseados em eventos para alterar campos, enviar notificações ou executar ações externas.
- **SLA Extended**: melhora o controle dos tempos de atendimento com regras mais flexíveis para feriados, escalas e prioridade dinâmica.
- **Data Injection**: utilizado para importar dados automaticamente de fontes externas com validação personalizada.

Com essas extensões, o GLPI deixa de ser apenas uma ferramenta de gestão de chamados e se torna uma **plataforma de orquestração de serviços**, alinhando tecnologia e processos com a estratégia da organização.

Nesse sentido, é importante referenciar **formcreator**, pois um dos pilares da governança de TI é a padronização dos processos de atendimento, essencial para garantir consistência, rastreabilidade e conformidade regulatória. Nesse contexto, o uso de formulários estruturados representa uma prática consolidada em modelos de gerenciamento de serviços, especialmente em frameworks como ITIL e ISO/IEC 20000. Andrade (2008) já destacava que a formalização da demanda por meio de formulários configurados de acordo com categorias e fluxos específicos contribui diretamente para a maturidade organizacional no tratamento de requisições. Essa abordagem permite maior acuracidade na triagem, elimina subjetividades no

registro das solicitações e fortalece os mecanismos de controle interno.

A ferramenta GLPI, ao integrar o plugin Formcreator, viabiliza a adoção dessa prática com maior flexibilidade. Trata-se de uma extensão que permite a criação de formulários dinâmicos, com campos personalizados, regras condicionais, lógica de aprovação e vinculação automática a perfis, entidades, categorias e SLAs. Essa capacidade eleva o nível de governança no atendimento ao alinhar as demandas aos critérios estabelecidos pelas políticas internas da organização. De acordo com Lima e Martins (2021), a utilização de formulários inteligentes em sistemas de ITSM não apenas otimiza o fluxo de trabalho, mas representa um mecanismo de compliance operacional, especialmente em instituições sujeitas a normas de auditoria e controle.

Na Empresa X, esse recurso foi amplamente explorado como parte do processo de reorganização do atendimento da área de TI. Foram desenvolvidos diversos formulários personalizados, cada um voltado para uma categoria específica de serviço — como solicitações de acesso, suporte a sistemas, movimentações de equipamentos e abertura de chamados de infraestrutura. Os formulários foram configurados para conter campos obrigatórios, seleção de responsáveis diretos e validação de dados, reduzindo significativamente o número de chamados incompletos ou direcionados de forma equivocada. Esse processo não apenas melhorou a performance do atendimento como também reforçou os mecanismos de rastreabilidade interna.

O uso desses formulários permitiu a implementação eficaz de Acordos de Nível de Serviço (SLA) e Acordos Operacionais Internos (OLA). Cada tipo de demanda passou a contar com tempos definidos de resposta e resolução, controlados diretamente pelo sistema, com escalonamento automático em casos de descumprimento. Conforme destaca Gonçalves et al. (2020), a definição clara de SLAs e OLAs é um fator-chave para a governança dos serviços de TI, pois alinha expectativas entre áreas e cria parâmetros objetivos de desempenho. Com o Formcreator, tornou-se possível não apenas configurar esses prazos de forma granular, mas também associá-los diretamente às características da solicitação, aumentando a precisão da priorização.

Ainda segundo Silva e Oliveira (2020), um dos principais desafios enfrentados por gestores de TI é a heterogeneidade das solicitações recebidas, o que compromete a padronização e dificulta a análise posterior de desempenho. O uso de formulários estruturados contorna esse problema ao garantir que todos os chamados sigam um modelo comum de coleta de informações, o que favorece a geração de indicadores consistentes e confiáveis. Na prática, essa estruturação viabilizou, na Empresa X, uma análise mais precisa dos tipos de

demanda mais recorrentes, do tempo médio de atendimento por categoria e dos gargalos existentes entre os diferentes setores envolvidos no processo de resolução.

O próprio ciclo de melhoria contínua proposto pelo ITIL (Continual Service Improvement - CSI) depende diretamente da qualidade dos dados gerados nos processos operacionais. Quando os chamados são abertos por meio de formulários bem definidos, a base de dados resultante se torna mais limpa, categorizada e acionável. Essa estrutura, conforme aponta Zisblat (2008), é fundamental para transformar o service desk em uma ferramenta de gestão estratégica, e não apenas operacional. Assim, o Formcreator se insere como uma peça fundamental no processo de maturação dos serviços de TI, ao permitir que o atendimento se torne previsível, auditável e integrado à realidade da organização.

Portanto, o uso de formulários inteligentes por meio do GLPI representa mais do que uma simples automação de entrada de dados. Trata-se de uma prática que fortalece a governança, melhora a eficiência, garante a conformidade e contribui para o alinhamento entre TI e os objetivos institucionais. A experiência da Empresa X ilustra, de forma prática, como a implementação dessa abordagem resulta em ganhos tangíveis tanto para os usuários quanto para os gestores de tecnologia.

Dessa forma, observa-se que a adoção de uma arquitetura modular no GLPI não apenas permite sua adaptação a diferentes contextos organizacionais, mas também sustenta sua evolução contínua. Os recursos estendidos por meio de complementos desenvolvidos pela comunidade ou pela própria equipe técnica ampliam o escopo funcional do sistema, viabilizando desde a automação de rotinas até a integração com fluxos específicos de governança e compliance. Mais do que uma simples customização, essa flexibilidade estrutural contribui para consolidar o GLPI como uma plataforma estratégica de gestão de serviços de TI, capaz de acompanhar a complexidade crescente das demandas institucionais. Como aponta Sales (2024), é exatamente essa capacidade de adaptação que torna o GLPI uma ferramenta relevante não apenas operacionalmente, mas também no apoio à tomada de decisão e na promoção de eficiência organizacional.

3 METODOLOGIA

A abordagem metodológica adotada na pesquisa é qualitativa e quantitativa e participativa, influenciando significativamente a análise e interpretação dos dados coletados. A utilização de entrevistas, tanto presenciais quanto online, permitiu um entendimento mais profundo das necessidades dos usuários em relação ao sistema. A dinâmica dessas entrevistas será crucial para trazer à tona as experiências dos usuários e suas expectativas em relação a um sistema de suporte que se proponha a atender as demandas específicas do ambiente tecnológico moderno.

No que tange ao sistema em estudo, abordaremos como foi definida a configuração do sistema GLPI e de que maneira essa configuração se integra às melhores práticas de ITIL. Serão discutidos, ainda, quais análises de dados serão realizadas, com o objetivo de extrair insights a partir da utilização do Google Forms, uma ferramenta fundamental para coletar feedback dos usuários e fortalecer a pesquisa de satisfação.

Os parâmetros estabelecidos para a avaliação da eficácia do sistema na abertura de chamados pelos usuários também serão destacados de forma qualitativa. A importância da pesquisa de satisfação não pode ser subestimada, dado que ela permite avaliar como o sistema atende às demandas dos usuários e quais melhorias são necessárias para otimiza-los. As implicações teóricas das descobertas para a prática e desenvolvimento futuro na área de gestão de serviços de TI serão discutidas ao longo do trabalho.

3.1 TÉCNICAS DE PESQUISA

A primeira etapa na metodologia foi a definição da abordagem de pesquisa, que inclui pontos qualitativos e quantitativos através de entrevistas. As entrevistas foram estruturadas para coletar informações sobre a eficácia do sistema de atendimento e para identificar as principais necessidades dos usuários. Esse método de coleta proporciona uma rica fonte de dados, permitindo que os participantes expressem suas experiências e opiniões em suas próprias palavras. O uso de entrevistas online, aliado às presenciais, possibilitou uma maior flexibilidade, ampliando assim o alcance da pesquisa e permitindo a inclusão de um maior número de participantes, independen-temente de suas localizações geográficas. A experiência de cada usuário é fundamental para compreender não apenas como eles utilizam o sistema, mas também como percebem as suas funcionalidades.

Os instrumentos de coleta de dados incluíram a elaboração de formulários através do Google Forms, que foram utilizados para sistematizar as informações obtidas nas entrevistas e coletar dados adicionais sobre a satisfação dos usuários. Esses formulários foram

adaptados para incluir questões específicas relacionadas ao funcionamento do sistema GLPI, um software amplamente utilizado na área de gerenciamento de serviços de TI. Os parâmetros de configuração deste sistema foram estabelecidos com base nas melhores práticas do ITIL, a Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da Informação. Segundo Liu Martins Soares (2023), **"A implementação de práticas do ITIL na gestão de serviços de TI está diretamente ligada à melhoria contínua, que, por sua vez, busca garantir não apenas a eficácia dos serviços, mas também a adaptação rápida às demandas do negócio."**

A pesquisa se depara com diversas abordagens de análise. Inicialmente, os dados coletados através das entrevistas foram organizados de forma a destacar padrões e temas recorrentes. Em seguida, a análise dos dados obtidos pelo Google Forms utilizou técnicas estatísticas básicas para explorar as respostas, permitindo uma interpretação mais objetiva dos resultados em termos de satisfação e eficácia. A coleta e análise desses dados não apenas ofereceram uma visão quantitativa do uso do sistema, mas também possibilitaram destacar áreas de melhoria. A centralização do atendimento pelo Service Desk é um dos aspectos que foram avaliados, pois **"a centralização do atendimento pelo Service Desk não apenas melhora o desempenho, mas também estabelece um canal único de comunicação que garante que todos os incidentes sejam monitorados e tratados de maneira eficaz"** (Caldas, 2011, p. 8).

Os desafios ao longo da pesquisa incluíram questões logísticas e a disponibilidade dos participantes, especialmente em um ambiente onde as interações pessoais e virtuais se tornaram comuns. Para superar essas dificuldades, foram implementados agendamentos de entrevistas e reuniões online como citado. Além disso, a adaptação dos formulários para facilitar o preenchimento e a apresentação clara das questões também foram cruciais para garantir uma taxa de resposta satisfatória.

A pesquisa de satisfação, embora desafiadora, se mostrou uma ferramenta vital para entender melhor as necessidades e expectativas dos usuários em relação ao sistema de atendimento. A aplicação dessa metodologia não apenas contribui para o corpo teórico existente, mas também fornece insights práticos que podem ser utilizados para aprimorar a implementação e gestão de serviços de TI. Por meio da análise detalhada das respostas, espera- se que as conclusões que emergem dessa pesquisa sejam valiosas para informar futuras atualizações e treinamento de equipe, além de continuar a informar o desenvolvimento de práticas baseadas em ITIL.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a implementação dos princípios do ITIL aliados à utilização do sistema GLPI no ambiente da equipe de ti, foi possível mensurar a percepção dos colaboradores em relação às mudanças nos processos internos por meio de um formulário de pesquisa. os resultados, divididos por tópicos, demonstram aspectos importantes sobre o desempenho, a padronização, a satisfação e a recomendação do novo modelo.

Logo na primeira questão, os participantes responderam se consideram o uso do itil algo benéfico para a organização. 50% da equipe afirmou que sim, enquanto os outros 50% identificaram benefícios parciais. Essa divisão sugere que, ainda que nem todos vejam o itil como uma solução perfeita, a maioria percebe ganhos reais em sua adoção, indicando que há potencial de aplicação em outras áreas com ajustes ou maior maturidade do processo.

Em relação ao conhecimento prévio sobre o itil, foi identificado que todos os integrantes da equipe já conheciam o framework. Esse dado é positivo, pois demonstra que não houve necessidade de capacitação do zero, o que pode ter facilitado a adaptação ao novo modelo de trabalho.

Ao serem questionados se sentiram melhorias na gestão de incidentes após a adoção do itil e do glpi, 50% dos respondentes relataram melhorias visíveis, enquanto os outros 50% afirmaram que ainda há o que melhorar. Isso mostra que o processo está em fase de transição: parte da equipe já colhe os frutos, enquanto outra parte ainda enfrenta desafios de adaptação ou espera melhorias mais estruturais.

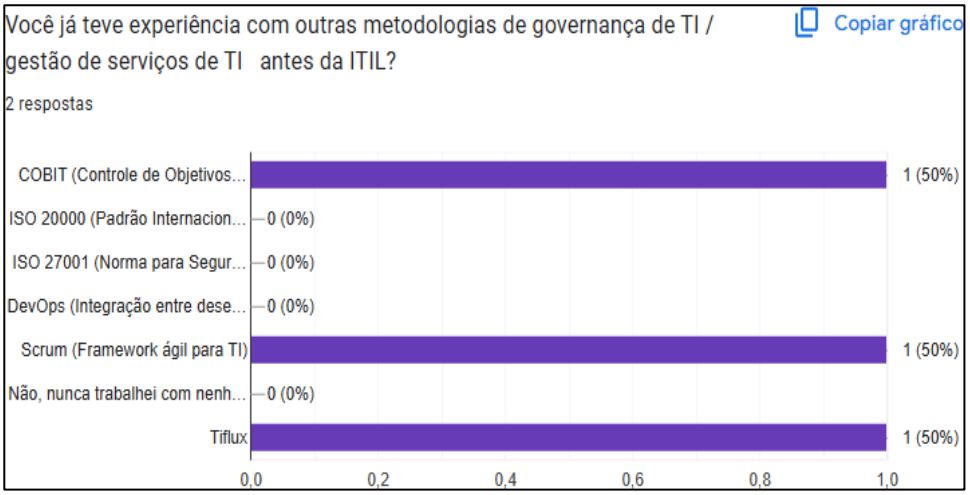
Na comparação entre o modelo atual e o modelo anterior, todos os respondentes foram unânimes em afirmar que o tempo médio de resolução dos incidentes melhorou significativamente. Isso indica que, do ponto de vista prático, a eficiência aumentou com a adoção dos novos processos.

Quando perguntados sobre a documentação de incidentes e soluções, novamente 100% dos colaboradores afirmaram que o acesso e a clareza melhoraram. isso mostra que a padronização proporcionada pelo itil e organizada pelo glpi está sendo percebida como positiva na rotina da equipe, favorecendo o reuso de soluções e o aprendizado coletivo.

Sobre a redução de incidentes recorrentes com o uso do itil, 50% afirmaram que houve uma grande redução, enquanto os outros 50% perceberam uma redução parcial. mesmo com opiniões divididas, não houve respostas indicando piora ou estagnação, o que reforça que o modelo tem contribuído, ainda que em níveis diferentes, para a estabilidade dos serviços.

Segundo a análise das respostas, ilustrado abaixo na **figura 11**, metade da equipe já teve contato prévio com outras metodologias de governança e gestão de serviços de TI antes da adoção do ITIL. Entre as experiências citadas estão o COBIT, voltado para controle e governança, e o Scrum, que é um framework ágil bastante utilizado no desenvolvimento de software. Isso indica que, mesmo antes da implementação do ITIL, parte da equipe já possuía algum conhecimento sobre práticas estruturadas de gestão, o que pode ter contribuído para uma melhor adaptação ao novo modelo. Nenhum dos respondentes relatou experiência com normas como ISO 20000, ISO 27001 ou práticas como DevOps, o que mostra que o ITIL pode ter sido o primeiro contato mais direto com uma abordagem formal de gestão de serviços para parte da equipe. Também foi mencionado o uso do Tiflux, reforçando a associação que alguns profissionais ainda fazem entre ferramentas de atendimento e metodologias de gestão.

Figura 11 – Questão Google Forms

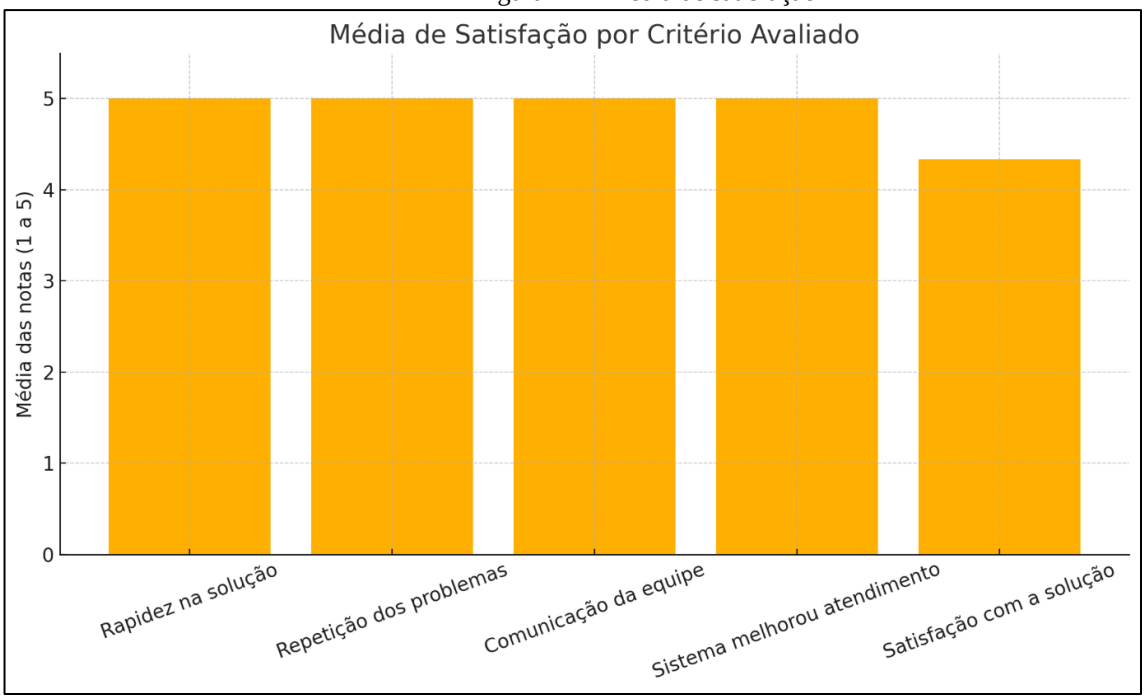


Fonte: Elaborada pelo autor (Google Forms)

Ao analisar a figura 11, os analistas do local foram questionados se recomendariam a adoção do ITIL e do GLPI para outras equipes de TI, 100% dos respondentes afirmaram que sim, com certeza. Essa unanimidade é extremamente significativa e revela a forte aceitação da abordagem entre os profissionais que a vivenciam no dia a dia. Mesmo diante de pontos que ainda requerem ajustes e melhorias como a necessidade de personalizações específicas, capacitação contínua da equipe ou ajustes nos fluxos de atendimento, a percepção geral permanece amplamente positiva. Os entrevistados destacaram que o uso combinado do ITIL como framework de boas práticas e do GLPI como ferramenta de suporte operacional oferece uma estrutura sólida, confiável e eficiente para a gestão dos serviços de TI. A clareza nos processos, o controle sobre os chamados, a visibilidade sobre os ativos e a possibilidade de mensurar indicadores de desempenho são apontados como grandes diferenciais. Dessa forma, a unanimidade nas respostas reforça a

ideia de que o modelo não apenas é funcional, mas também replicável em diferentes contextos organizacionais, sendo uma recomendação sólida para equipes que buscam maturidade, organização e profissionalismo na gestão de seus serviços de tecnologia.

Figura 12 – Média de satisfação



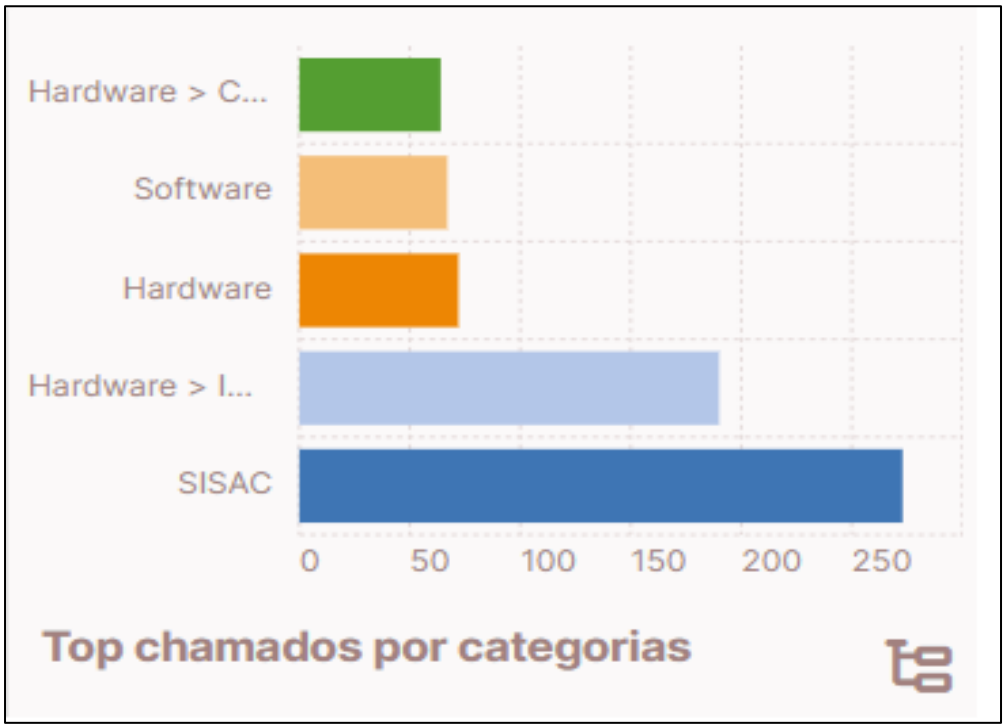
Fonte: Elaborada pelo autor (2025).

A **Figura 12** apresenta as médias das avaliações dos usuários em relação a cinco critérios fundamentais da atuação do suporte de TI: rapidez na solução do chamado, recorrência de problemas, comunicação da equipe, eficácia do sistema de chamados e satisfação final com a solução. Os dados refletem um cenário amplamente positivo, com quatro dos cinco critérios atingindo a nota média máxima de 5,0, evidenciando a eficiência e maturidade dos processos implementados.

A rapidez no atendimento e a comunicação da equipe de TI foram particularmente bem avaliadas, o que demonstra não apenas uma capacidade técnica consolidada, mas também um bom relacionamento interpessoal com os usuários. Além disso, a nota 5,0 atribuída à questão sobre a frequência com que problemas se repetem sugere que as soluções aplicadas têm sido duradouras, reduzindo a reincidência de chamados e promovendo maior estabilidade nos serviços.

O único critério com média inferior foi a satisfação com a solução do chamado, que apresentou média de 4,33. Embora ainda seja uma avaliação positiva, esta diferença indica a existência de uma margem para melhorias.

Figura 13 – Chamados por Categoria



Fonte: Elaborada pelo autor (2025).

A análise dos dados apresentados na figura 13 e no anexo F evidencia que o sistema SISAC concentra o maior número de chamados registrados, o que é coerente com sua função estratégica na Empresa X. Por se tratar do principal sistema hospitalar da instituição, responsável por gerenciar prontuários, exames, agendamentos e informações clínicas, qualquer instabilidade representa risco direto às operações assistenciais. Sua centralidade no ecossistema digital da organização justifica a alta demanda de suporte técnico vinculada a ele.

Em segundo lugar, observa-se o volume expressivo de chamados relacionados a impressoras, dentro da categoria hardware. Essa ocorrência não é aleatória, considerando que o SISAC depende de uma infraestrutura de impressão constantemente ativa, especialmente para laudos, prescrições, etiquetas e documentos administrativos. A relação entre o alto uso do sistema e o desgaste frequente desses dispositivos justifica a posição da categoria no ranking.

Esses dados revelam uma interdependência crítica entre os ativos de infraestrutura e os sistemas centrais da organização.

5 CONCLUSÃO

A implementação do gerenciamento de incidentes e serviços de TI utilizando o framework ITIL, em conjunto com o sistema GLPI, demonstrou-se uma solução eficaz para a realidade da Empresa X. O projeto atingiu seus objetivos principais e contribuiu para a melhoria significativa da gestão de serviços de TI, trazendo benefícios concretos e percebidos pela equipe técnica, usuários finais e pela diretoria da instituição. A seguir, apresenta-se a análise dos indicadores estudados. Ficou evidente os dados e a efetiva capacidade de conseguir mensurar os **dados qualitativos e quantitatativos** utilizando as técnias de pesquisa citadas.

Observou-se um avanço consistente no desempenho da equipe de TI. A organização dos fluxos de trabalho e o acompanhamento estruturado dos chamados proporcionaram uma atuação mais eficiente, aumentando a capacidade de resposta e solução dos incidentes.

A qualidade dos serviços prestados foi aprimorada, com melhorias na documentação, padronização e formalização dos atendimentos. Os usuários finais relataram percepções positivas em relação à clareza e precisão na resolução dos incidentes, fortalecendo a confiança nos serviços de TI.

O tempo médio de resolução dos chamados apresentou significativa redução. A agilidade na tratativa dos incidentes e requisições foi um dos fatores mais destacados pelos participantes da pesquisa, indicando uma resposta mais rápida às demandas internas.

A aplicação sistemática das práticas de gestão de incidentes do ITIL resultou em uma maior efetividade na solução dos problemas reportados. Houve também uma redução da recorrência de incidentes, refletindo o êxito do processo de identificação de causas e implementação de soluções definitivas.

A centralização dos processos e a adoção do GLPI melhoraram o atendimento às requisições e o controle das atividades de TI. A equipe demonstrou interesse em ampliar o uso da ferramenta para outras áreas, e a pesquisa revelou uma percepção positiva geral quanto à agilidade e organização do novo modelo. A aplicação do ITIL foi considerada eficaz, contribuindo para a maturidade e eficiência dos serviços de TI da Empresa X.

REFERÊNCIAS

ABREU, D. A.; REZENDE, A. F. **Modelo de Alinhamento Estratégico da Tecnologia da Informação ao Negócio Empresarial**. 2002. 8 f. Artigo (Curso de Mestrado em Gestão Empresarial), XXII Encontro Nacional de Engenharia de Produção, Fundação Getúlio Vargas. Curitiba, 2002.

MARR, Bernard. ***25 need-to-know key performance indicators***. Harlow: Pearson Education, 2012.

AGUINALDO, M. **Gestão estratégica de TI: alinhamento ao negócio e boas práticas**. São Paulo: Editora TI, 2010.

ALUNO EXPERT. **Tipos e exemplos de metodologia de pesquisa para TCC**. Disponível em: <https://alunoexpert.com.br/tipos-e-exemplos-de-metodologia-de-pesquisa-para-tcc/>. Acesso em: 6 abr. 2025.

ANDRADE, J. R**. Gestão de mudança organizacional e ITIL**. São Paulo: Editora Exemplo, 2008.

ATLASSIAN**. Calculating the cost of downtime** | Atlassian. Disponível em: <https://www.atlassian.com/incident-management/kpis/cost-of-downtime>. Acesso em: 18 mar. 2025.

AXELOS**. IT Service Management**: ITIL. Disponível em: <http://www.axelos.com/IT-Service-Management-ITIL/?ClickID=004798>. Acesso em: 19 mar. 2025.

BARUQUE, B.; SANTOS, G. **Gestão de tecnologia da informação: alinhamento estratégico e impactos no negócio.** Rio de Janeiro: Qualitymark, 2010.

BOER, C.; ARAGONE, M. **A atuação do fisioterapeuta respiratório nas UTIs: um panorama atual**. São Paulo: Edusp, 2022.

BRASIL. **Ministério da Saúde. Campanha Nacional de Vacinação**. Disponível em: <https://www.gov.br/saude>. Acesso em: 5 maio 2025.

BRÜNING, E. de O**. Contribuição do ITIL na performance de recursos de TI**. Disponível em: upload/25166080db81caad546b62d1bec1bacffb5acccf.pdf.

CALDAS, F. T. **Gerenciamento de incidentes com as práticas ITIL**. Disponível em: upload/edde664f2fb80e0354032038615df5d7a25b5c56.pdf.

Chiari, R. **Guia de Referência ITIL**. Disponível em: upload/dd7321d8be1adb1b76e4dd54e2d1a816d8e34ceb.pdf.

EDMOND, R. **Gartner Forecast: 5 IT Segments On The Decline In 2015** | CRN. Disponível em: <https://www.crn.com/slide-shows/virtualization/300077642/gartner-forecast-5-it-segments-on-the-decline-in-2015>. Acesso em: 18 mar. 2025.

GIRSANG, A. S.; SAMUEL. **Implementation of service oriented architecture using web API SOMA in e-commerce web application**. Disponível em: upload/49bf5df4e782d258666368851168855f04207384.pdf.

IONÁ LEITE MOTA DE SENA. **Governança de TI em órgãos públicos: um mapeamento sistemático da literatura.**[s.l:s.n.].Disponível em:

<https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/34219/1/DISSERTA%C3%87%C3%82O%

20Ion%C3%A1%20Leite%20Mota%20de%20Sena.pdf >. Acesso em: 18 mar. 2025.

IT GOVERNANCE INSTITUTE**. Board briefing on IT governance**. 2. ed. Rolling Meadows: ITGI, 2005.

ITSM NA PRÁTICA. **Swarming: a abordagem que revoluciona o atendimento. 2022.** Disponível em: <https://itsmnapratica.com.br/swarming-a-abordagem-que-promete-revolucionar-o-atendimento/>. Acesso em: 19 abr. 2025.

JORGE, F. A. **Gestão de TI: Como funciona o Service Desk e a diferença para o Help Desk**. São Paulo: Editora XYZ, 2013.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de metodologia científica**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

MAGALHÃES, Ivan Luiz; PINHEIRO, Walfrido Brito**. Gerenciamento de Serviços de TI na Prática: uma abordagem com base na ITIL®**. 1. ed. São Paulo: Novatec, 2007.

MEDEIROS, A. R. de; SOARES, M. S. **Gestão de serviços de TI na prática: uma abordagem baseada na ITIL**. São Paulo: Novatec, 2010.

MEDEIROS, D. F. **Gestão de Serviços de TI: A importância do Service Desk e suas práticas de atendimento**. São Paulo: Editora ABC, 2010.

MELENDEZ, J. R. **Service Desk: Qualidade no atendimento ao cliente e na gestão de TI**. São Paulo: Editora 123, 2011.

OGC – **OFFICE OF GOVERNMENT COMMERCE. Service Support. Londres: The Stationery** Office, 2001.

PARAGUAIA, M. D. A. **ITIL como modelo na padronização de serviços e processos de TI**. Disponível em: upload/cf497c6ece480000d9f69d206314ea3917b4b280.pdf.

PMG ACADEMY. **Estudo de caso: a Jornada de ITIL da Disney**. PMG Academy, 17 nov. 2023. Disponível em: <https://www.pmgacademy.com/nao-categorizado/itil/estudo-de- caso-a-jornada-de-itil-da-disney/>. Acesso em: 14 abr. 2025.

RIBEIRO, M. C. **Avaliação de maturidade de processos de TI**. Rio de Janeiro: Editora Modelo, 2018.

SOARES, L. M. **Avaliação das práticas da biblioteca de infraestrutura de tecnologia da informação ITIL em uma empresa de serviços**. Disponível em: upload/dda1cf025eb4e323eec9a6503b507542838b7dc3.pdf.

STAFF, F. **Global IT spending to grow 2.4% in 2015: Gartner**. Disponível em: <https://www.firstpost.com/business/global-spending-grow-2-4-2015-gartner-2041921.html>. Acesso em: 18 mar. 2025.

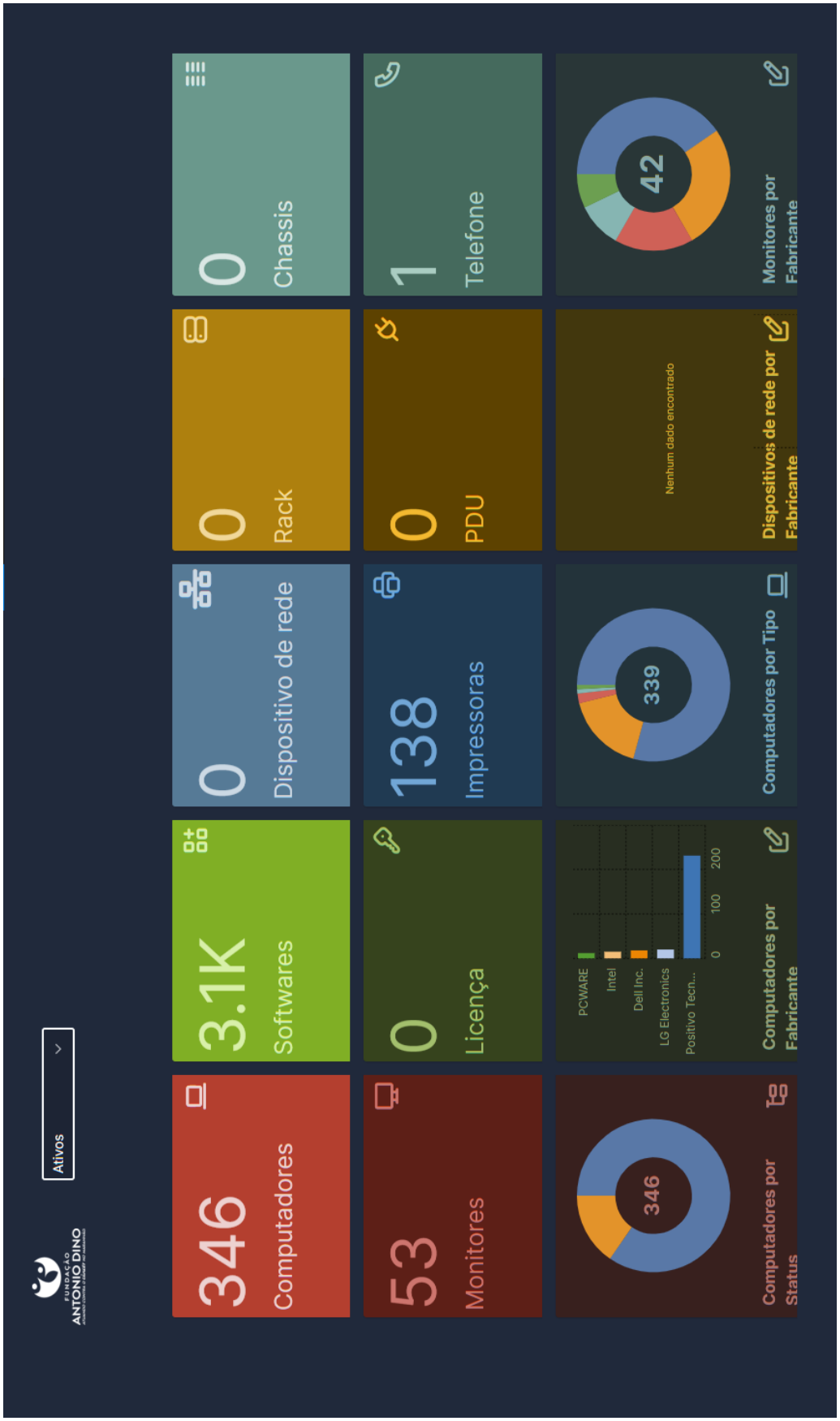
WEILL, P.; ROSS, J. W. **IT governance: how top performers manage IT decision rights for superior results**. Boston: Harvard Business School Press, 2004.

ZISBLAT, J. **O impacto das práticas ITIL na flexibilidade organizacional - evidências empíricas em uma empresa multinacional de TI.** Disponível em: upload/a963f1a582555da9c2e3db0ba49fc22b8b928018.pdf.

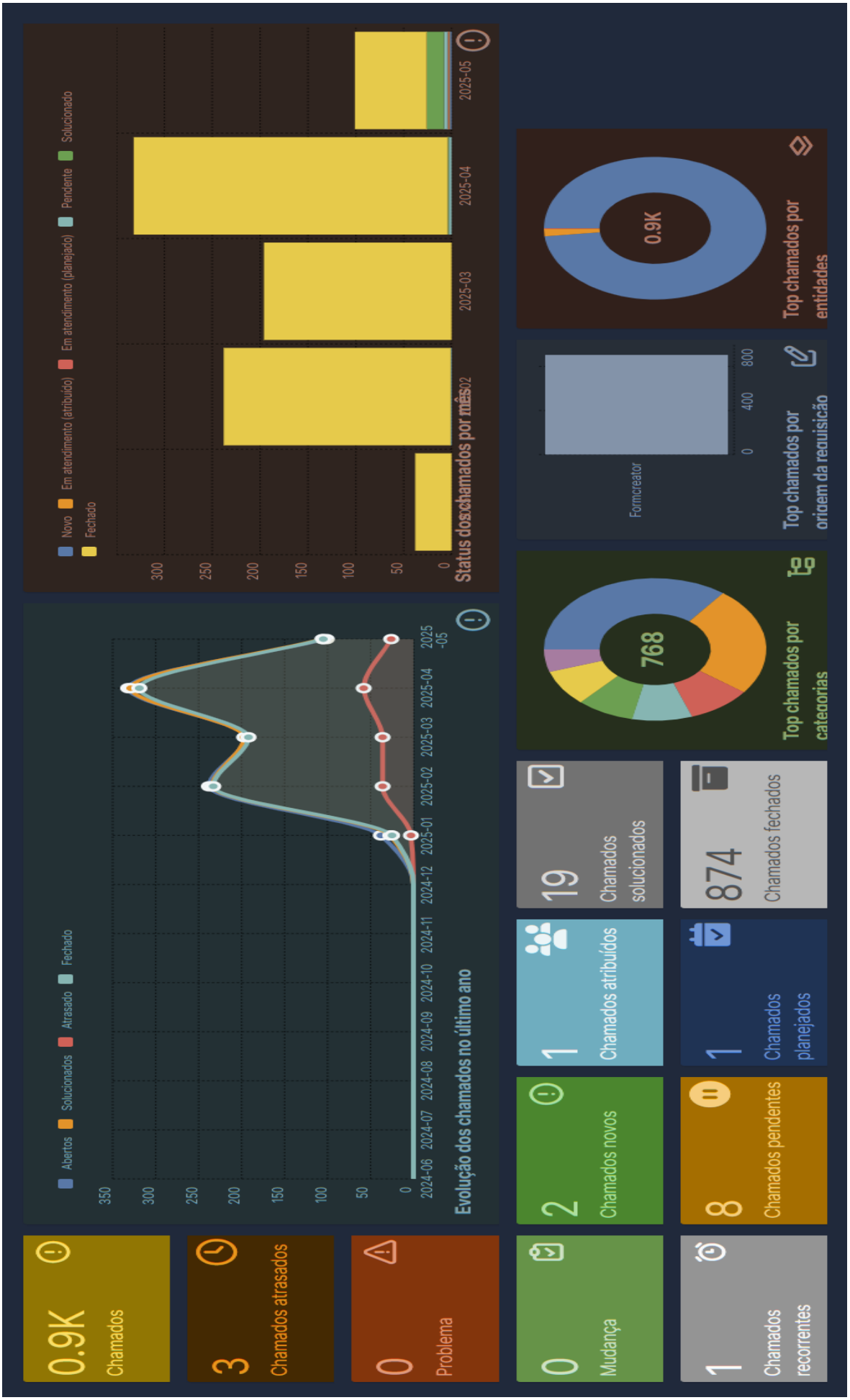
OLIVEIRA JUNIOR, Luiz Novais de. **ITIL® 4 da teoria à prática: guia definitivo em gerenciamento de serviços de TI**. 1. ed. [S.l.]: Clube de Autores, 2024.

ANEXOS

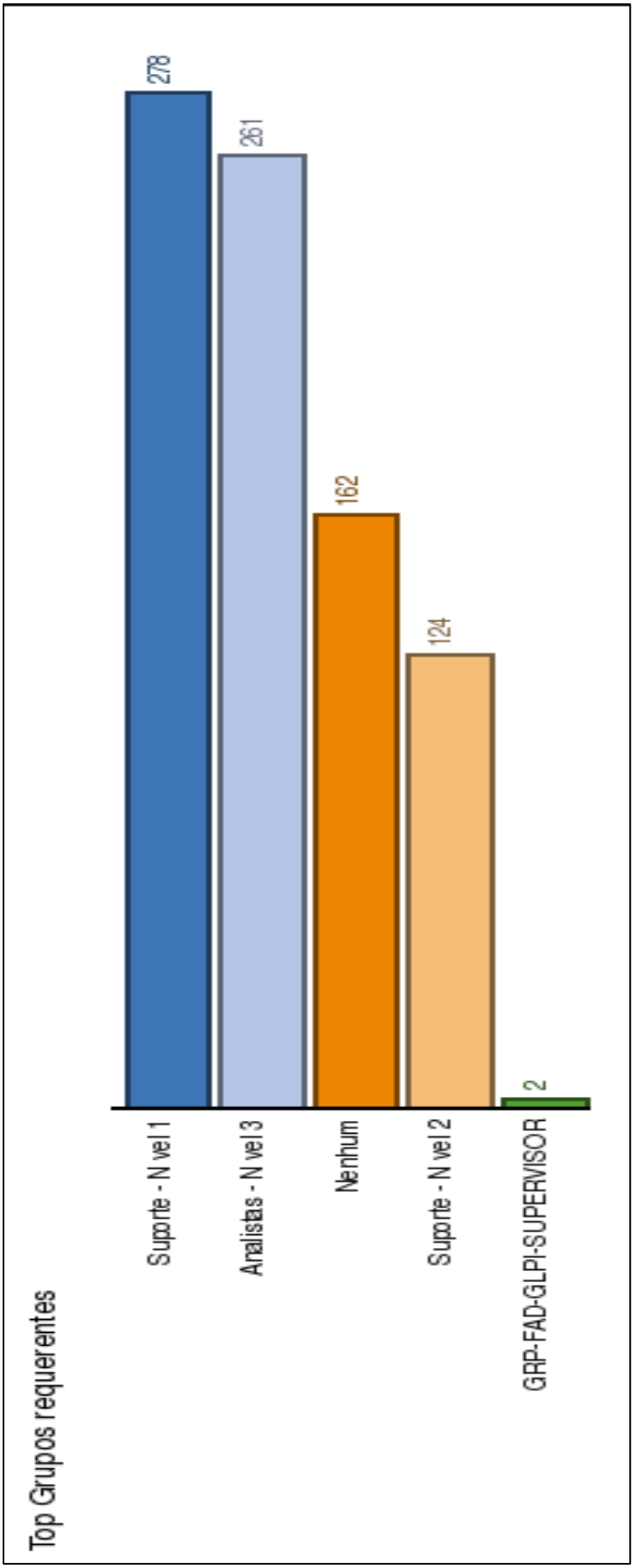
ANEXO A – ATIVOS



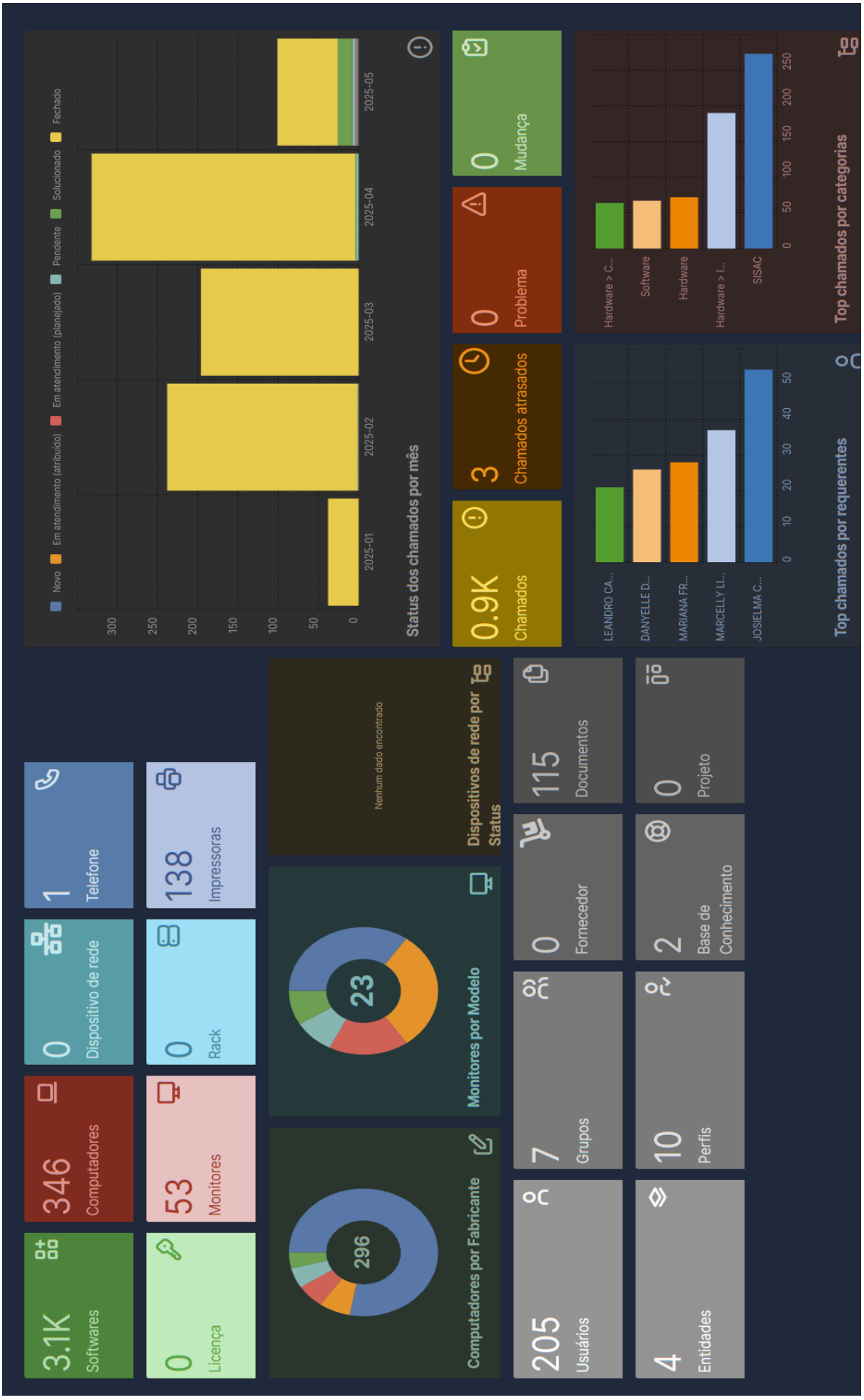
ANEXO B – ASSISTÊNCIA



ANEXO C –TOP GRUPOS ATNDIMENTO



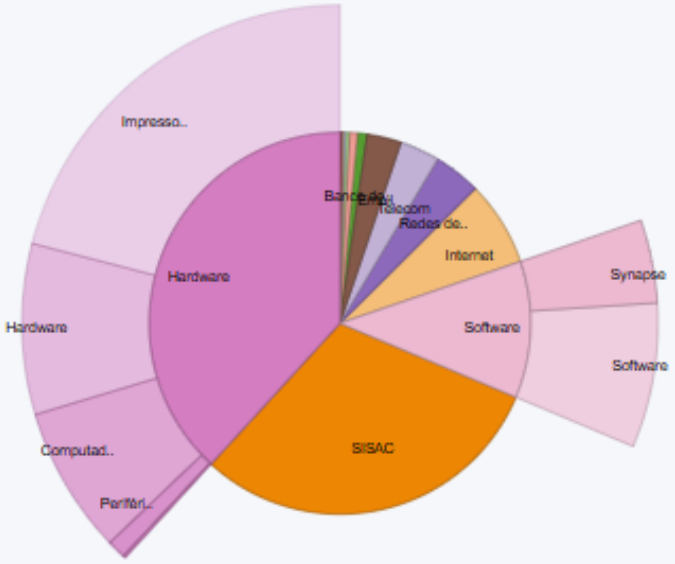
ANEXO D – DASHBOARD GERAL GLPI



ANEXO E – PESQUISA DE SATISFAÇÃO

ID	Chamado	Em sua experiência, o que poderia melhorar no suporte de TI para próximos chamados?	De 1 a 5, como você avalia a rapidez na solução do seu chamado?	De 1 a 5, como você avalia a frequência com que problemas se repetem após serem resolvidos?	De 1 a 5, como você avalia a comunicação da equipe de TI sobre o andamento do seu chamado?	De 1 a 5, como o sistema de chamados melhorou o seu atendimento?	Satisfação com a solução do chamado	Comentários	Data de resposta da pesquisa de satisfação
985	[illegible]		5	5	5	5	3		10-05-2025 11:43
964	Gerar senha - [illegible]		5	5	5	5	5		08-05-2025 17:28
958	Senha de acesso ao email - [illegible]		5	5	5	5	5		08-05-2025 11:49
959	Configuração do E-mail do SADT - [illegible]		5	5	5	5	5		08-05-2025 10:46
889	E-mail - [illegible]]		5	5	5	5	5		08-05-2025 06:49
942	Atualização do e-mail institucional - [illegible]		5	5	5	5	3		07-05-2025 15:12
928	Sem acesso ao e-mail - [illegible]		5	5	5	5	5		06-05-2025 12:11
923	Impressora - [illegible]		5	5	5	5	5		06-05-2025 10:32
915	Whatsap - [illegible]		5	5	5	5	5		06-05-2025 08:34
916	Troca de computador - [illegible]		5	5	5	5	5		05-05-2025 17:35

ANEXO F – CHAMADOS POR CATEGORIA



dados

Hardware	Impressora	174
	Hardware	72
	Computador	62
	Periféricos	8
	Monitor	1
Software	Software	61
	Synapse	35
SISAC	253	
Internet	60	
Redes de Computadores	33	
Telecom	28	
Email	24	
Banco de Dados	7	
Sistemas Operacionais	5	
Controle de Acesso	2	
Relatórios	2	
Sem Categoria	1	
Segurança da Informação	1	
Reserva	1	

ANEXO G – GERENCIAMENTO DE CHAMADOS GERAIS

	Número				Satisfação			Tempo médio			Duração do chamado (Real)	
	Abertos	Solucionados	Atrasado	Fechado	Abertas	Respondidas	Média	Atribuição	Solução	Fechamento	Média	Duração total
	17	17	0	17	17	0		13 minutos	34 minutos	10 horas 44 minutos	0 segundo	0 segundo
	2	2	0	2	1	1	★★★★★	2 minutos	3 minutos	5 horas 56 minutos	0 segundo	0 segundo
	4	4	0	4	4	1	★★★★★	7 minutos	47 minutos	26 horas 57 minutos	0 segundo	0 segundo
	11	11	1	11	11	1	★★★★★	22 minutos	1 horas 34 minutos	19 horas 33 minutos	0 segundo	0 segundo
	3	3	1	3	3	2	★★★★★	10 minutos	2 horas 2 minutos	5 horas 5 minutos	0 segundo	0 segundo
	3	3	0	3	3	1	★★★★★	2 minutos	31 minutos	8 horas 32 minutos	0 segundo	0 segundo
	1	1	0	1	1	0		2 horas 22 minutos	2 horas 23 minutos	13 horas 40 minutos	0 segundo	0 segundo
	4	4	2	4	4	2	★★★★★	9 horas 56 minutos	12 horas 38 minutos	22 horas 1 minutos	0 segundo	0 segundo
	2	1	0	1	1	0		29 minutos	29 minutos	11 horas 39 minutos	0 segundo	0 segundo
	1	1	0	2	1	0		2 minutos	15 minutos	6 horas 30 minutos	0 segundo	0 segundo
	4	4	0	4	2	1	★★★★★	1 minuto	8 minutos	2 horas 30 minutos	0 segundo	0 segundo
	1	1	0	1	1	0		4 minutos	5 minutos	11 horas 6 minutos	0 segundo	0 segundo
	4	4	1	4	3	0		1 horas 11 minutos	4 horas 45 minutos	33 horas 29 minutos	0 segundo	0 segundo
	2	2	0	2	2	0		1 horas 36 minutos	1 horas 37 minutos	12 horas 53 minutos	0 segundo	0 segundo
	3	3	1	3	3	0		17 minutos	2 horas 30 minutos	3 horas 22 minutos	0 segundo	0 segundo
	6	6	4	6	5	0		37 minutos	13 horas 17 minutos	53 horas 23 minutos	0 segundo	0 segundo
	4	4	0	4	4	1	★★★★★	3 minutos	54 minutos	14 horas 12 minutos	0 segundo	0 segundo
	2	2	0	2	2	1	★★★★★	1 minuto	3 minutos	5 horas 51 minutos	0 segundo	0 segundo
	6	6	1	6	6	0		11 minutos	3 horas 37 minutos	15 horas 12 minutos	0 segundo	0 segundo
	1	1	0	1	1	1	★★★★★	3 minutos	5 minutos	7 minutos	0 segundo	0 segundo
	15	15	2	15	15	0		52 minutos	1 horas 52 minutos	21 horas 52 minutos	0 segundo	0 segundo